

Ejercicio Práctico.

Enunciado:

Se desea crear una pequeña base de datos para una red social, en la que de cada usuario se almacena la siguiente información: identificador único, nombre, apellidos, ciudad, lista de amigos, lista de enemigos.

Los amigos y enemigos se almacenarán como listas de IDs de usuarios.

Debes crear los siguientes usuarios:

- Fulgencia Curiosa Pérez
- Guillermina Vázquez Losada
- Pancracia Foz Diaño
- Fulgencio Maiolo Orella
- Guillermino Pucho Paíño
- Pancraccio Manteiro Belvís

Actividades:

1. Conexión: realiza la conexión con la base de datos NoSQL que consideres.
2. Inserción de datos: introduce todos los usuarios en la base de datos con sus campos correspondientes.
3. Inserción de relaciones de amigos: añade relaciones de amistad entre los usuarios, ten en cuenta que puede haber usuarios sin amigos y que las relaciones deben almacenarse utilizando IDs.
4. Inserción de relaciones de enemigos: añade relaciones de enemistad entre los usuarios, ten en cuenta que puede haber usuarios sin enemigos y que las relaciones deben almacenarse utilizando IDs.
5. Consultas de usuario: muestra la información completa de los usuarios Fulgencia Curiosa Pérez y de Pancracia Foz Diaño.
6. Consulta de amigos: muestra la lista de amigos de los usuarios Guillermino Pucho Paíño y de Fulgencio Maiolo Orella.
7. Consulta de enemigos: muestra la lista de enemigos de los usuarios Pancracia Foz Diaño y de Guillermino Pucho Paíño.
8. Actualización de datos: incrementa en uno la edad de Fulgencia Curiosa Pérez.
9. Eliminación de datos: elimina al usuario Pancraccio Manteiro Belvís y sus listas de amigos y enemigos.

Realiza dos implementaciones: una con Mongo y otra a tu elección (Redis, Nei4j, Cassandra). Una alternativa a la segunda implementación sería crear EquinoTEIS_Mongo con las tuplas.

Cada ejercicio será valorado en 1 punto cada uno.

BD07. Ejercicio MongoDB

BD de tipo documento: MongoDB

0. Instalación de pymongo e importación de la clase MongoClient desde la librería PyMongo

Instalación de pymongo

NOTA: LA MÁQUINA VIRTUAL DONDE EJECUTO EL CÓDIGO SE LLAMA "santi-mysql"

```
santi@santi-mysql:~$ pip install pymongo
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pymongo
  Downloading pymongo-4.17.0-cp310-cp310-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (1.3 MB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.3/1.3 MB 7.5 MB/s eta 0:00:00
Collecting dnspython<3.0.0,>=2.6.1
  Downloading dnspython-2.8.0-py3-none-any.whl (331 kB)
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 331.1/331.1 KB 15.0 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: dnspython, pymongo
Successfully installed dnspython-2.8.0 pymongo-4.17.0
santi@santi-mysql:~$
```

Como se piden los pasos por separado, ejecuto un script en python (.py) para cada paso:*

from pymongo import MongoClient

1. Conexión a MongoDB mediante el driver oficial de Python

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")

Selección de la base de datos

db = client.red_amistad

Selección de la colección

usuarios = db.usuarios

Script ejecutado en "paso1_conexion.py"

```
GNU nano 6.2          paso1_conexion.py *
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios
print("Conexión establecida con MongoDB")
print("Base de datos:", db.name)
```

BD07. Ejercicio MongoDB

Resultado:

```
santi@santi-mysql:~$ nano paso1_conexion.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso1_conexion.py
Conexión establecida con MongoDB
Base de datos: red_amistad
santi@santi-mysql:~$
```

2. Agregación de datos de usuarios: introduce todos los usuarios en la base de datos con sus campos correspondientes

#Insertar usuarios

```
from pymongo import MongoClient
client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad.usuarios = db.usuarios
usuario1 = {"_id":1,"nombre":"Fulgencia","apellidos":"Curiosa Pérez","edad":30,"ciudad":"Vigo"}
usuario2 = {"_id":2,"nombre":"Fulgencio","apellidos":"Maiolo Orella","edad":32,"ciudad":"Pontevedra"}
usuario3 = {"_id":3,"nombre":"Guillermina","apellidos":"Vázquez Losada","edad":28,"ciudad":"Ourense"}
usuario4 = {"_id":4,"nombre":"Guillermino","apellidos":"Pucho Paíño","edad":35,"ciudad":"Lugo"}
usuario5 = {"_id":5,"nombre":"Pancracia","apellidos":"Foz Díaño","edad":29,"ciudad":"A Coruña"}
usuario6 = {"_id":6,"nombre":"Pancracio","apellidos":"Manteiro Belvis","edad":31,"ciudad":"Santiago"}
usuarios.insert_many([usuario1,usuario2,usuario3,usuario4,usuario5,usuario6])
print("Usuarios insertados:")
for u in usuarios.find():
print(" ", u)
```

Script ejecutado en "paso2_insercion.py"

```
GNU nano 6.2                                paso2_insercion.py *
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

usuario1 = {"_id":1,"nombre":"Fulgencia","apellidos":"Curiosa Pérez","edad":30,"ciudad":"Vigo"}
usuario2 = {"_id":2,"nombre":"Fulgencio","apellidos":"Maiolo Orella","edad":32,"ciudad":"Pontevedra"}
usuario3 = {"_id":3,"nombre":"Guillermina","apellidos":"Vázquez Losada","edad":28,"ciudad":"Ourense"}
usuario4 = {"_id":4,"nombre":"Guillermino","apellidos":"Pucho Paíño","edad":35,"ciudad":"Lugo"}
usuario5 = {"_id":5,"nombre":"Pancracia","apellidos":"Foz Díaño","edad":29,"ciudad":"A Coruña"}
usuario6 = {"_id":6,"nombre":"Pancracio","apellidos":"Manteiro Belvis","edad":31,"ciudad":"Santiago"}

usuarios.insert_many([usuario1,usuario2,usuario3,usuario4,usuario5,usuario6])

print("Usuarios insertados:")
for u in usuarios.find():
    print(" ", u)

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line M-E Redo
```

Resultado:

```
santi@santi-mysql:~$ nano paso2_insercion.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso2_insercion.py
Usuarios insertados:
{'_id': 1, 'nombre': 'Fulgencia', 'apellidos': 'Curiosa Pérez', 'edad': 30, 'ciudad': 'Vigo'}
{'_id': 2, 'nombre': 'Fulgencio', 'apellidos': 'Maiolo Orella', 'edad': 32, 'ciudad': 'Pontevedra'}
{'_id': 3, 'nombre': 'Guillermina', 'apellidos': 'Vázquez Losada', 'edad': 28, 'ciudad': 'Ourense'}
{'_id': 4, 'nombre': 'Guillermino', 'apellidos': 'Pucho Paíño', 'edad': 35, 'ciudad': 'Lugo'}
{'_id': 5, 'nombre': 'Pancracia', 'apellidos': 'Foz Díaño', 'edad': 29, 'ciudad': 'A Coruña'}
{'_id': 6, 'nombre': 'Pancracio', 'apellidos': 'Manteiro Belvis', 'edad': 31, 'ciudad': 'Santiago'}
santi@santi-mysql:~$
```

BD07. Ejercicio MongoDB

3. Agregación de relaciones de amistad entre los usuarios: añade relaciones de amistad entre los usuarios, ten en cuenta que puede haber usuarios sin amigos y que las relaciones deben almacenarse utilizando IDs:

Como en MongoDB se puede crear un campo y actualizarlo a la vez, añadimos el campo "amigos" e insertamos las relaciones. Si el campo no existe, lo crea, y si existe lo actualiza. En una sola operación.

Insertar relaciones de amistad.

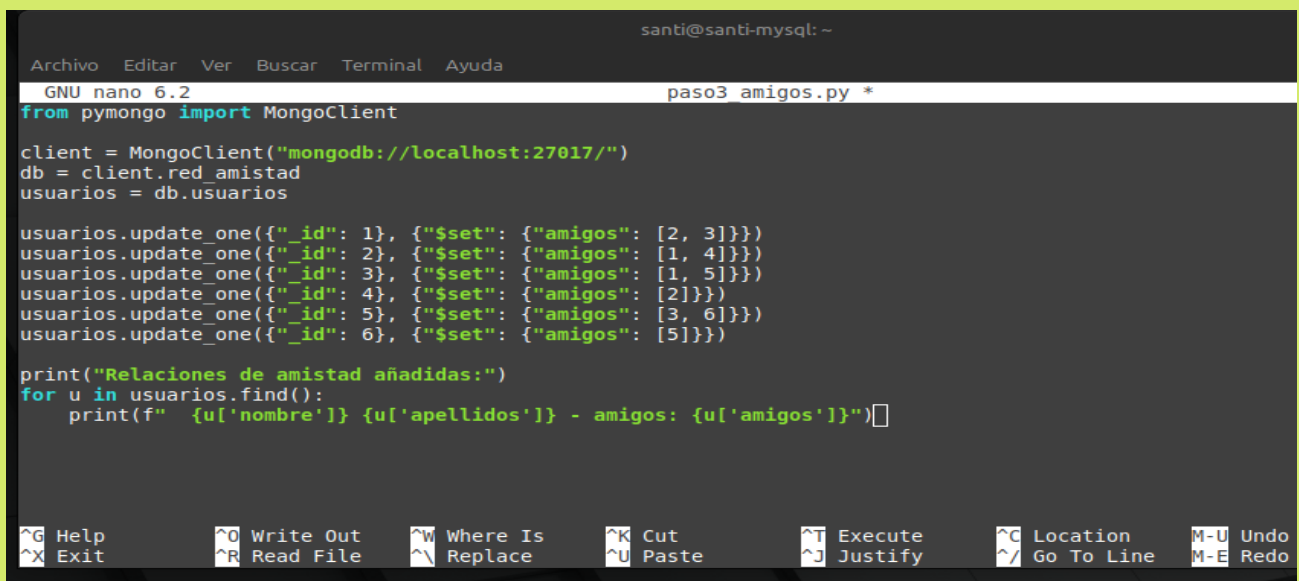
```
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

usuarios.update_one({"_id": 1}, {"$set": {"amigos": [2, 3]}})
usuarios.update_one({"_id": 2}, {"$set": {"amigos": [1, 4]}})
usuarios.update_one({"_id": 3}, {"$set": {"amigos": [1, 5]}})
usuarios.update_one({"_id": 4}, {"$set": {"amigos": [2]}})
usuarios.update_one({"_id": 5}, {"$set": {"amigos": [3, 6]}})
usuarios.update_one({"_id": 6}, {"$set": {"amigos": [5]}})

print("Relaciones de amistad añadidas:")
for u in usuarios.find():
    print(f" {u['nombre']} {u['apellidos']} - amigos: {u['amigos']}")
```

Script ejecutado en "paso3_amigos.py"



```
santi@santi-mysql: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 6.2 paso3_amigos.py *
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

usuarios.update_one({"_id": 1}, {"$set": {"amigos": [2, 3]}})
usuarios.update_one({"_id": 2}, {"$set": {"amigos": [1, 4]}})
usuarios.update_one({"_id": 3}, {"$set": {"amigos": [1, 5]}})
usuarios.update_one({"_id": 4}, {"$set": {"amigos": [2]}})
usuarios.update_one({"_id": 5}, {"$set": {"amigos": [3, 6]}})
usuarios.update_one({"_id": 6}, {"$set": {"amigos": [5]}})

print("Relaciones de amistad añadidas:")
for u in usuarios.find():
    print(f" {u['nombre']} {u['apellidos']} - amigos: {u['amigos']}")
```

Resultado

```
santi@santi-mysql:~$ python3 paso3_amigos.py
Relaciones de amistad añadidas:
Fulgencia Curiosa Pérez - amigos: [2, 3]
Fulgencio Maiolo Orella - amigos: [1, 4]
Guillermina Vázquez Losada - amigos: [1, 5]
Guillermino Pucho Paíño - amigos: [2]
Pancracia Foz Diaño - amigos: [3, 6]
Pancrancio Manteiro Belvís - amigos: [5]
santi@santi-mysql:~$
```

BD07. Ejercicio MongoDB

La base de datos actualizada.

```
{ '_id': 1, 'nombre': 'Fulgencia', 'apellidos': 'Curiosa Pérez', 'edad': 30, 'ciudad': 'Vigo', 'amigos': [2, 3] }
{ '_id': 2, 'nombre': 'Fulgencio', 'apellidos': 'Maiolo Orella', 'edad': 32, 'ciudad': 'Pontevedra', 'amigos': [1, 4] }
{ '_id': 3, 'nombre': 'Guillermína', 'apellidos': 'Vázquez Losada', 'edad': 28, 'ciudad': 'Ourense', 'amigos': [1, 5] }
{ '_id': 4, 'nombre': 'Guillermino', 'apellidos': 'Pucho Paño', 'edad': 35, 'ciudad': 'Lugo', 'amigos': [2] }
{ '_id': 5, 'nombre': 'Pancracia', 'apellidos': 'Foz Diaño', 'edad': 29, 'ciudad': 'A Coruña', 'amigos': [3, 6] }
{ '_id': 6, 'nombre': 'Pancracio', 'apellidos': 'Manteiro Belvís', 'edad': 31, 'ciudad': 'Santiago', 'amigos': [5] }
```

4. Agregación de relaciones de enemistad entre los usuarios: añade relaciones de enemistad entre los usuarios, ten en cuenta que puede haber usuarios sin enemigos y que las relaciones deben almacenarse utilizando IDs.

Insertar relaciones de enemistad:

```
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

usuarios.update_one({"_id": 1}, {"$set": {"amigos": [2, 3]}})
usuarios.update_one({"_id": 2}, {"$set": {"amigos": [1, 4]}})
usuarios.update_one({"_id": 3}, {"$set": {"amigos": [1, 5]}})
usuarios.update_one({"_id": 4}, {"$set": {"amigos": [2]}})
usuarios.update_one({"_id": 5}, {"$set": {"amigos": [3, 6]}})
usuarios.update_one({"_id": 6}, {"$set": {"amigos": [5]}})

print("Relaciones de amistad añadidas:")
for u in usuarios.find():
    print(f" {u['nombre']} {u['apellidos']} - amigos: {u['amigos']}")
```

Script ejecutado en "paso4_enemigos.py"

```
santi@santi-mysql: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 6.2                                     paso4 enemigos.py
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

usuarios.update_one({"_id": 1}, {"$set": {"enemigos": [4]}})
usuarios.update_one({"_id": 2}, {"$set": {"enemigos": [5, 6]}})
usuarios.update_one({"_id": 3}, {"$set": {"enemigos": [2]}})
usuarios.update_one({"_id": 4}, {"$set": {"enemigos": [1, 5]}})
usuarios.update_one({"_id": 6}, {"$set": {"enemigos": [3, 4]}})
# Pancracia sin enemigos

print("Relaciones de enemistad añadidas:")
for u in usuarios.find():
    print(f" {u['nombre']} {u['apellidos']} - enemigos: {u.get('enemigos', [])}")

[ line 16/17 (94%), col 83/83 (100%), char 623/624 (99%) ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute  ^C Location  M-U Undo
^X Exit      ^R Read File ^N Replace   ^U Paste     ^J Justify  ^/_ Go To Line  M-E Redo
```

BD07. Ejercicio MongoDB

Resultado

```
santi@santi-mysql:~$ python3 paso4_enemigos.py
Relaciones de enemistad añadidas:
Fulgencia Curiosa Pérez - enemigos: [4]
Fulgencio Maiolo Orella - enemigos: [5, 6]
Guillermina Vázquez Losada - enemigos: [2]
Guillermino Pucho Paíño - enemigos: [1, 5]
Pancracia Foz Diaño - enemigos: []
Pancrancio Manteiro Belvís - enemigos: [3, 4]
santi@santi-mysql:~$
```

Base de datos actualizada:

```
Usuarios con relaciones de amistad y enemistad:
{'_id': 1, 'nombre': 'Fulgencia', 'apellidos': 'Curiosa Pérez', 'edad': 30, 'ciudad': 'Vigo', 'amigos': [2, 3], 'enemigos': [4]}
{'_id': 2, 'nombre': 'Fulgencio', 'apellidos': 'Maiolo Orella', 'edad': 32, 'ciudad': 'Pontevedra', 'amigos': [1, 4], 'enemigos': [5, 6]}
{'_id': 3, 'nombre': 'Guillermina', 'apellidos': 'Vázquez Losada', 'edad': 28, 'ciudad': 'Ourense', 'amigos': [1, 5], 'enemigos': [2]}
{'_id': 4, 'nombre': 'Guillermino', 'apellidos': 'Pucho Paíño', 'edad': 35, 'ciudad': 'Lugo', 'amigos': [2], 'enemigos': [1, 5]}
{'_id': 5, 'nombre': 'Pancracia', 'apellidos': 'Foz Diaño', 'edad': 29, 'ciudad': 'A Coruña', 'amigos': [3, 6]}
{'_id': 6, 'nombre': 'Pancrancio', 'apellidos': 'Manteiro Belvís', 'edad': 31, 'ciudad': 'Santiago', 'amigos': [5], 'enemigos': [3, 4]}
```

5. Consultas de usuario: muestra la información completa de los usuarios Fulgencia Curiosa Pérez y de Pancracia Foz Diaño:

Consulta a los dos usuarios:

```
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

def mostrar_usuario(u):
    print(f"    _id: {u['_id']}")
    print(f"    nombre: {u['nombre']}")
    print(f"    apellidos: {u['apellidos']}")
    print(f"    edad: {u['edad']}")
    print(f"    ciudad: {u['ciudad']}")
    amigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("amigos", [])}}))
    print(f"    amigos: {[a['nombre'] + ' ' + a['apellidos'] for a in amigos]}")
    enemigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("enemigos", [])}}))
    print(f"    enemigos: {[e['nombre'] + ' ' + e['apellidos'] for e in enemigos]}")

u = usuarios.find_one({"_id": 1})
print("\n Fulgencia Curiosa Pérez:")
mostrar_usuario(u)

u = usuarios.find_one({"_id": 5})
print("\n Pancracia Foz Diaño:")
mostrar_usuario(u)
```

BD07. Ejercicio MongoDB

Script ejecutado paso5_consulta_usuarios.py

```
santi@santi-mysql: ~
GNU nano 6.2 paso5_consulta_usuarios.py
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

def mostrar_usuario(u):
    print(f"    _id: {u['_id']}")
    print(f"    nombre: {u['nombre']}")
    print(f"    apellidos: {u['apellidos']}")
    print(f"    edad: {u['edad']}")
    print(f"    ciudad: {u['ciudad']}")
    amigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("amigos", [])}}))
    print(f"    amigos: {[a['nombre'] + ' ' + a['apellidos'] for a in amigos]}")
    enemigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("enemigos", [])}}))
    print(f"    enemigos: {[e['nombre'] + ' ' + e['apellidos'] for e in enemigos]}")

u = usuarios.find_one({"_id": 1})
print("\n Fulgencia Curiosa Pérez:")
mostrar_usuario(u)

u = usuarios.find_one({"_id": 5})
print("\n Pancracia Foz Díaño:")
mostrar_usuario(u)
```

Resultado:

```
santi@santi-mysql:~$ python3 paso5_consulta_usuarios.py

Fulgencia Curiosa Pérez:
  _id: 1
 nombre: Fulgencia
apellidos: Curiosa Pérez
 edad: 30
 ciudad: Vigo
amigos: ['Fulgencio Maiolo Orella', 'Guillermina Vázquez Losada']
enemigos: ['Guillermino Pucho Paíño']

Pancracia Foz Díaño:
  _id: 5
 nombre: Pancracia
apellidos: Foz Díaño
 edad: 29
 ciudad: A Coruña
amigos: ['Guillermina Vázquez Losada', 'Pancraccio Manteiro Belvís']
enemigos: []
santi@santi-mysql:~$
```


BD07. Ejercicio MongoDB

6. Consultas de amistad: muestra la lista de amigos de los usuarios Guillermino Pucho Paíño y de Fulgencio Maiolo Orella:

Consulta de las relaciones de amistad de los dos usuarios:

```
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

u = usuarios.find_one({"_id": 4})
amigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("amigos", [])}}))
print("Amigos de Guillermino Pucho Paíño:")
for a in amigos:
    print(f" - {a['nombre']} {a['apellidos']}")

u = usuarios.find_one({"_id": 2})
amigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("amigos", [])}}))
print("\nAmigos de Fulgencio Maiolo Orella:")
for a in amigos:
    print(f" - {a['nombre']} {a['apellidos']}")
```

Script ejecutado paso6_consulta_amigos.py



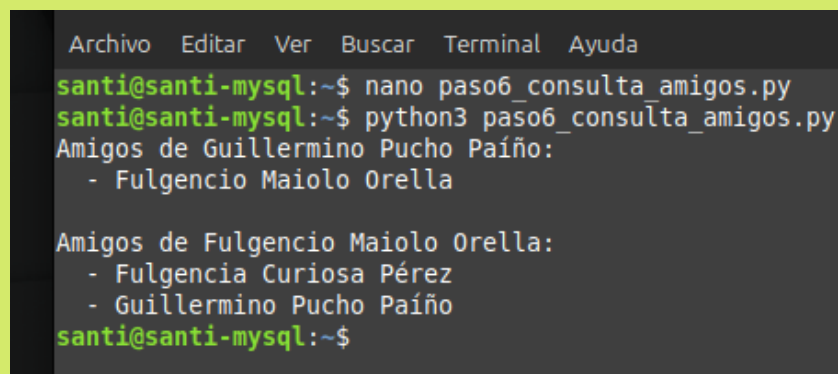
```
santi@santi-mysql: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 6.2 paso6_consulta_amigos.py *
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

u = usuarios.find_one({"_id": 4})
amigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("amigos", [])}}))
print("Amigos de Guillermino Pucho Paíño:")
for a in amigos:
    print(f" - {a['nombre']} {a['apellidos']}")

u = usuarios.find_one({"_id": 2})
amigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("amigos", [])}}))
print("\nAmigos de Fulgencio Maiolo Orella:")
for a in amigos:
    print(f" - {a['nombre']} {a['apellidos']}")
```

Resultado:



```
santi@santi-mysql:~$ nano paso6_consulta_amigos.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso6_consulta_amigos.py
Amigos de Guillermino Pucho Paíño:
 - Fulgencio Maiolo Orella

Amigos de Fulgencio Maiolo Orella:
 - Fulgencia Curiosa Pérez
 - Guillermino Pucho Paíño
santi@santi-mysql:~$
```


BD07. Ejercicio MongoDB

7. Consultas de enemistad: muestra la lista de enemigos de los usuarios Pancracia Foz Diaño y de Guillermino Pucho Paíño:

Consulta de las realaciones de enemistad de los dos usuarios:

```
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

print("Lista de enemigos:")
u = usuarios.find_one({"_id": 5})
enemigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("enemigos", [])}}))
print("  Enemigos de Pancracia Foz Diaño:")
for e in enemigos:
    print(f"    - {e['nombre']} {e['apellidos']}")

u = usuarios.find_one({"_id": 4})
enemigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("enemigos", [])}}))
print("  Enemigos de Guillermino Pucho Paíño:")
for e in enemigos:
    print(f"    - {e['nombre']} {e['apellidos']}")
```

script ejecutado paso7_consulta_enemigos.py



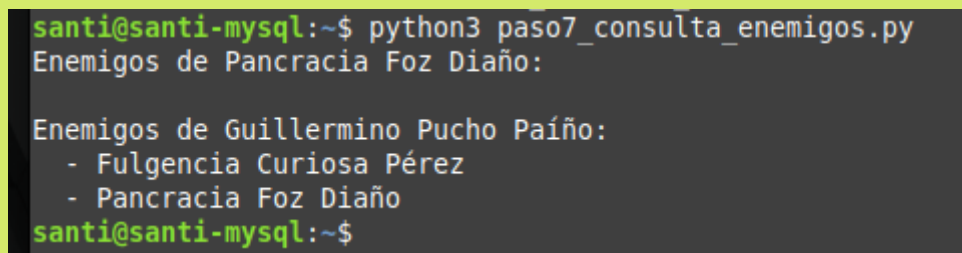
```
santi@santi-mysql: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 6.2 paso7_consulta_enemigos.py
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

u = usuarios.find_one({"_id": 5})
enemigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("enemigos", [])}}))
print("Enemigos de Pancracia Foz Diaño:")
for e in enemigos:
    print(f"  - {e['nombre']} {e['apellidos']}")

u = usuarios.find_one({"_id": 4})
enemigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("enemigos", [])}}))
print("\nEnemigos de Guillermino Pucho Paíño:")
for e in enemigos:
    print(f"  - {e['nombre']} {e['apellidos']}")
```

Resultado:



```
santi@santi-mysql:~$ python3 paso7_consulta_enemigos.py
Enemigos de Pancracia Foz Diaño:

Enemigos de Guillermino Pucho Paíño:
  - Fulgencia Curiosa Pérez
  - Pancracia Foz Diaño
santi@santi-mysql:~$
```

BD07. Ejercicio MongoDB

8. Actualización de datos de usuario: incrementa en uno la edad de Fulgencia Curiosa Pérez:

Consulta de actualización de los datos del usuario:

```
from pymongo import MongoClient

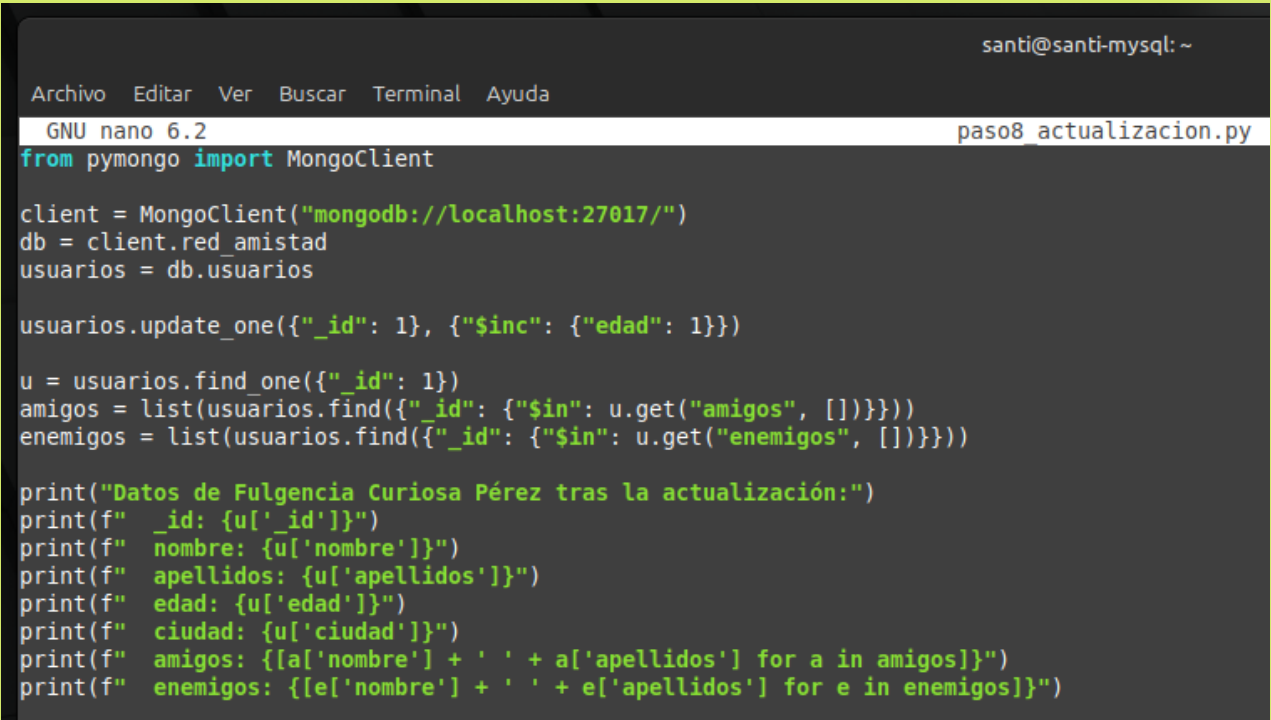
client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

usuarios.update_one({"_id": 1}, {"$inc": {"edad": 1}})

u = usuarios.find_one({"_id": 1})
amigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("amigos", [])}}))
enemigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("enemigos", [])}}))

print("Datos de Fulgencia Curiosa Pérez tras la actualización:")
print(f"  _id: {u['_id']}")
print(f"  nombre: {u['nombre']}")
print(f"  apellidos: {u['apellidos']}")
print(f"  edad: {u['edad']}")
print(f"  ciudad: {u['ciudad']}")
print(f"  amigos: {[a['nombre'] + ' ' + a['apellidos'] for a in amigos]}")
print(f"  enemigos: {[e['nombre'] + ' ' + e['apellidos'] for e in enemigos]}")
```

script ejecutado paso8_consulta_actualizacion.py



The screenshot shows a terminal window with the title bar "santi@santi-mysql: ~". The window contains a nano editor interface for a file named "paso8_actualizacion.py". The code in the editor is as follows:

```
GNU nano 6.2 paso8_actualizacion.py
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

usuarios.update_one({"_id": 1}, {"$inc": {"edad": 1}})

u = usuarios.find_one({"_id": 1})
amigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("amigos", [])}}))
enemigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("enemigos", [])}}))

print("Datos de Fulgencia Curiosa Pérez tras la actualización:")
print(f"  _id: {u['_id']}")
print(f"  nombre: {u['nombre']}")
print(f"  apellidos: {u['apellidos']}")
print(f"  edad: {u['edad']}")
print(f"  ciudad: {u['ciudad']}")
print(f"  amigos: {[a['nombre'] + ' ' + a['apellidos'] for a in amigos]}")
print(f"  enemigos: {[e['nombre'] + ' ' + e['apellidos'] for e in enemigos]}")
```

BD07. Ejercicio MongoDB

Resultado:

```
Datos de Fulgencia Curiosa Pérez antes de la actualización:
_id: 1
nombre: Fulgencia
apellidos: Curiosa Pérez
edad: 30
ciudad: Vigo
amigos: ['Fulgencio Maiolo Orella', 'Guillermina Vázquez Losada']
enemigos: ['Guillermo Pucho Paíño']
```

```
santi@santi-mysql:~$ python3 paso8_actualizacion.py
Datos de Fulgencia Curiosa Pérez tras la actualización:
_id: 1
nombre: Fulgencia
apellidos: Curiosa Pérez
edad: 31
ciudad: Vigo
amigos: ['Fulgencio Maiolo Orella', 'Guillermina Vázquez Losada']
enemigos: ['Guillermo Pucho Paíño']
```

9. Eliminación de datos: elimina al usuario Pancracio Manteiro Belvís y sus listas de amigos y enemigos:

Consulta de eliminación del usuario:

```
from pymongo import MongoClient

client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")
db = client.red_amistad
usuarios = db.usuarios

usuarios.update_many({}, {"$pull": {"amigos": 6, "enemigos": 6}})
usuarios.delete_one({"_id": 6})

print("Base de datos tras eliminar a Pancracio Manteiro Belvís:")
for u in usuarios.find():
    amigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("amigos", [])}}))
    enemigos = list(usuarios.find({"_id": {"$in": u.get("enemigos", [])}}))
    print(f"\n {u['nombre']} {u['apellidos']}:")
    print(f"    edad: {u['edad']}, ciudad: {u['ciudad']}")
    print(f"    amigos: {[a['nombre'] + ' ' + a['apellidos'] for a in
amigos]}")
    print(f"    enemigos: {[e['nombre'] + ' ' + e['apellidos'] for e in
enemigos]}")
```

BD07. Ejercicio MongoDB

script ejecutado paso9_consulta Eliminación.py

```
santi@santi-mysql: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
GNU nano 6.2 paso9 Eliminación.py  
from pymongo import MongoClient  
  
client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")  
db = client.red_amistad  
usuarios = db.usuarios  
  
# Mostrar usuario antes de eliminar  
u = usuarios.find_one({"_id": 6})  
print("Usuario a eliminar:")  
print(f" {u['nombre']} {u['apellidos']}")  
  
# Eliminar referencias a Pancracio en listas de amigos y enemigos  
usuarios.update_many({}, {"$pull": {"amigos": 6, "enemigos": 6}})  
  
# Eliminar el usuario  
usuarios.delete_one({"_id": 6})  
  
print("\nUsuario Pancracio Manteiro Belvís eliminado.")  
print("\nUsuarios restantes:")  
for u in usuarios.find():  
    print(f" {u['nombre']} {u['apellidos']}")
```

Resultado:

```
santi@santi-mysql:~$ python3 paso9 Eliminación.py  
Usuario a eliminar:  
    Pancracio Manteiro Belvís  
  
Usuario Pancracio Manteiro Belvís eliminado.  
  
Usuarios restantes:  
    Fulgencia Curiosa Pérez  
    Fulgencio Maiolo Orella  
    Guillermina Vázquez Losada  
    Guillermino Pucho Paíño  
    Pancracia Foz Díaño  
santi@santi-mysql:~$
```

La base antes y después de la eliminación del usuario:

Base de datos antes de la eliminación:

```
Fulgencia Curiosa Pérez:
  edad: 31, ciudad: Vigo
  amigos: ['Fulgencio Maiolo Orella', 'Guillermina Vázquez Losada']
  enemigos: ['Guillermino Pucho Paíño']

Fulgencio Maiolo Orella:
  edad: 32, ciudad: Pontevedra
  amigos: ['Fulgencia Curiosa Pérez', 'Guillermino Pucho Paíño']
  enemigos: ['Pancracia Foz Diaño', 'Pancrancio Manteiro Belvís']

Guillermina Vázquez Losada:
  edad: 28, ciudad: Ourense
  amigos: ['Fulgencia Curiosa Pérez', 'Pancracia Foz Diaño']
  enemigos: ['Fulgencio Maiolo Orella']

Guillermino Pucho Paíño:
  edad: 35, ciudad: Lugo
  amigos: ['Fulgencio Maiolo Orella']
  enemigos: ['Fulgencia Curiosa Pérez', 'Pancracia Foz Diaño']

Pancracia Foz Diaño:
  edad: 29, ciudad: A Coruña
  amigos: ['Guillermina Vázquez Losada', 'Pancrancio Manteiro Belvís']
  enemigos: []

Pancrancio Manteiro Belvís:
  edad: 31, ciudad: Santiago
  amigos: ['Pancracia Foz Diaño']
  enemigos: ['Guillermina Vázquez Losada', 'Guillermino Pucho Paíño']
```

Base de datos tras eliminar a Pancrancio Manteiro Belvís:

```
Fulgencia Curiosa Pérez:
  edad: 31, ciudad: Vigo
  amigos: ['Fulgencio Maiolo Orella', 'Guillermina Vázquez Losada']
  enemigos: ['Guillermino Pucho Paíño']

Fulgencio Maiolo Orella:
  edad: 32, ciudad: Pontevedra
  amigos: ['Fulgencia Curiosa Pérez', 'Guillermino Pucho Paíño']
  enemigos: ['Pancracia Foz Diaño']

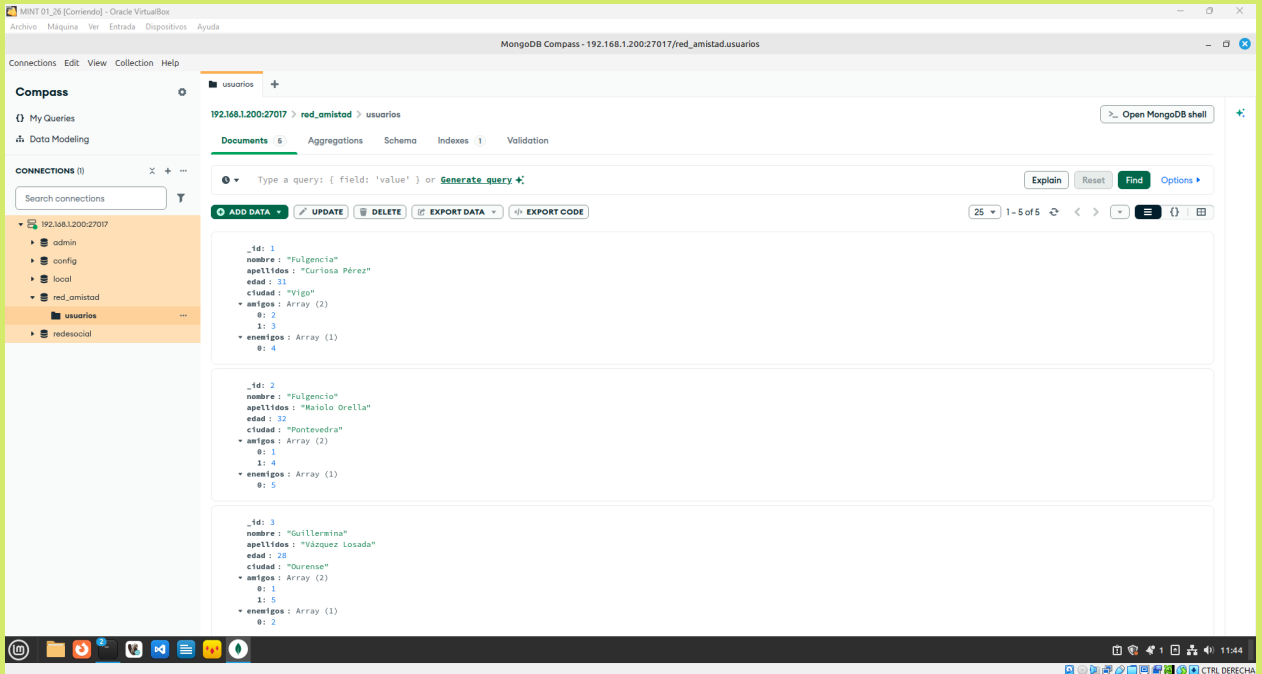
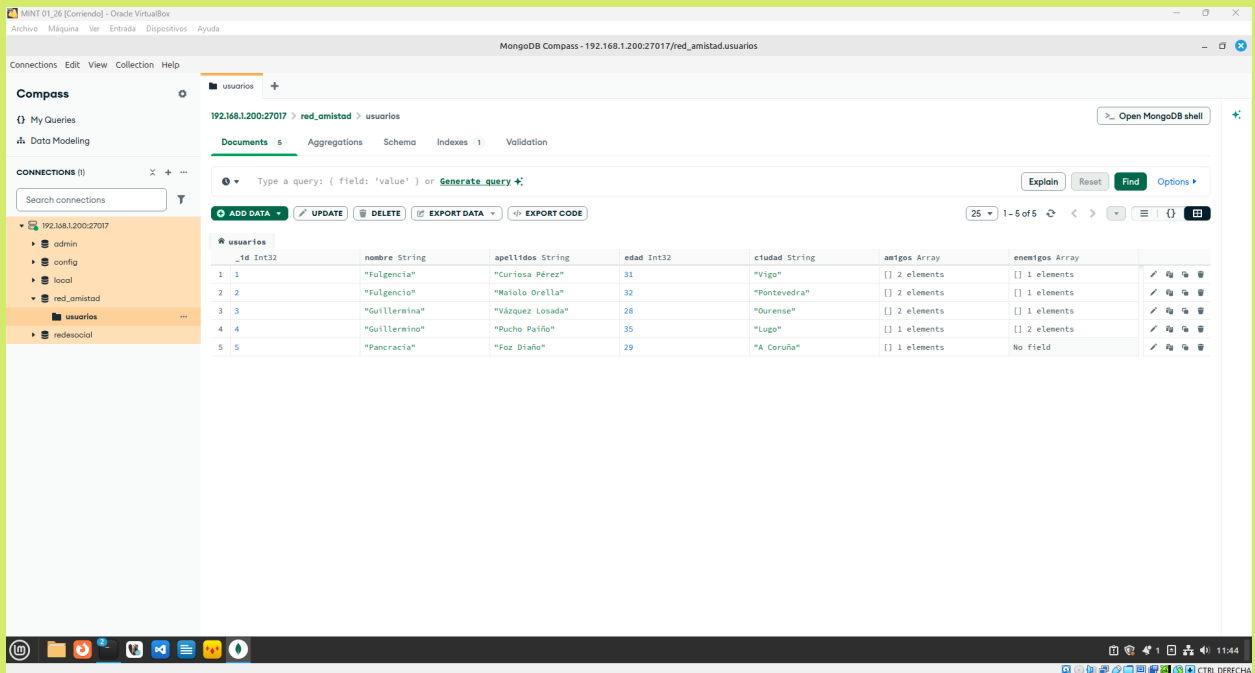
Guillermina Vázquez Losada:
  edad: 28, ciudad: Ourense
  amigos: ['Fulgencia Curiosa Pérez', 'Pancracia Foz Diaño']
  enemigos: ['Fulgencio Maiolo Orella']

Guillermino Pucho Paíño:
  edad: 35, ciudad: Lugo
  amigos: ['Fulgencio Maiolo Orella']
  enemigos: ['Fulgencia Curiosa Pérez', 'Pancracia Foz Diaño']

Pancracia Foz Diaño:
  edad: 29, ciudad: A Coruña
  amigos: ['Guillermina Vázquez Losada']
  enemigos: []
```

BD07. Ejercicio MongoDB

10(EXTRA). Capturas del cliente oficial de MongoDB, MongoDBCompass con la base de datos del ejercicio en su estado final:



BD07. Ejercicio MongoDB

BD de tipo Grafos: Neo4j

0. Instalación de neo4j e importación de la clase GraphDatabase desde la librería neo4j

pip install neo4j

```
santi@santi-mysql:~$ pip install neo4j
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting neo4j
  Downloading neo4j-6.2.0-py3-none-any.whl (327 kB)
    327.8/327.8 KB 5.6 MB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: pytz in /usr/lib/python3/dist-packages (from neo4j) (2022.1)
Installing collected packages: neo4j
Successfully installed neo4j-6.2.0
```

from neo4j import GraphDatabase (se ejecuta en cada script python)

1. Conexión a ____ mediante el driver oficial de Python

Selección de la base de datos o similar

Selección de la colección o similar

script ejecutado paso1_conexion.py

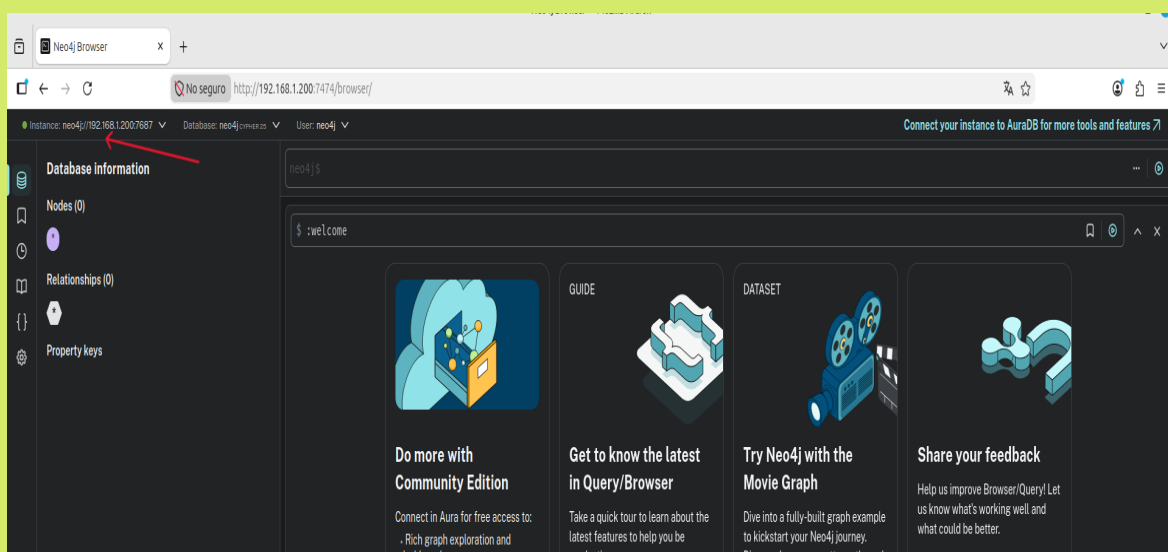
```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 6.2                                paso1_conexion.py
from neo4j import GraphDatabase

driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))
session = driver.session()
print("Conexión establecida con Neo4j")
driver.close()
```

Resultado:

```
santi@santi-mysql:~$ nano paso1_conexion.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso1_conexion.py
Conexión establecida con Neo4j
```

Visualización en el cliente en el navegador(<http://192.168.1.200:7474/browser/>)



BD07. Ejercicio MongoDB

2. Agregación de datos de usuarios: introduce todos los usuarios en la base de datos con sus campos correspondientes:

Consulta de inserción de los usuarios:

```
from neo4j import GraphDatabase
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "tupassword"))
with driver.session() as session:
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 1, nombre: 'Fulgencia', apellidos: 'Curiosa Pérez', edad: 30, ciudad: 'Vigo'})")
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 2, nombre: 'Fulgencio', apellidos: 'Maiolo Orella', edad: 32, ciudad: 'Pontevedra'})")
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 3, nombre: 'Guillermina', apellidos: 'Vázquez Losada', edad: 28, ciudad: 'Ourense'})")
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 4, nombre: 'Guillermino', apellidos: 'Pucho Paño', edad: 35, ciudad: 'Lugo'})")
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 5, nombre: 'Pancracia', apellidos: 'Foz Diaño', edad: 29, ciudad: 'A Coruña'})")
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 6, nombre: 'Pancracio', apellidos: 'Manteiro Belvis', edad: 31, ciudad: 'Santiago'})")
    print("Usuarios insertados:")
    result = session.run("MATCH (u:Usuario) RETURN u ORDER BY u.id")
    for record in result:
        print(" ", record["u"])
driver.close()
```

script ejecutado paso2_insercion.py



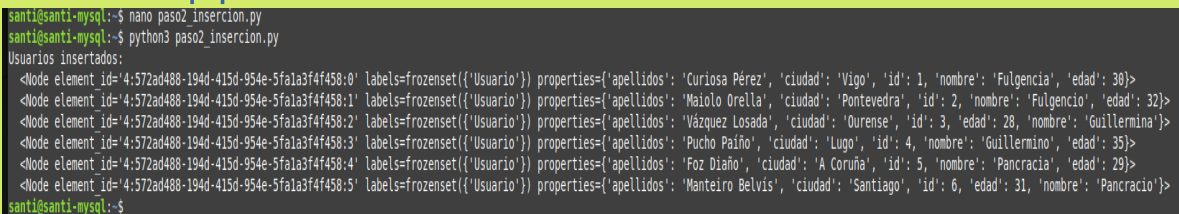
```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 6.2 paso2_insercion.py
from neo4j import GraphDatabase

driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "tupassword"))

with driver.session() as session:
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 1, nombre: 'Fulgencia', apellidos: 'Curiosa Pérez', edad: 30, ciudad: 'Vigo'})")
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 2, nombre: 'Fulgencio', apellidos: 'Maiolo Orella', edad: 32, ciudad: 'Pontevedra'})")
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 3, nombre: 'Guillermina', apellidos: 'Vázquez Losada', edad: 28, ciudad: 'Ourense'})")
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 4, nombre: 'Guillermino', apellidos: 'Pucho Paño', edad: 35, ciudad: 'Lugo'})")
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 5, nombre: 'Pancracia', apellidos: 'Foz Diaño', edad: 29, ciudad: 'A Coruña'})")
    session.run("CREATE (:Usuario {id: 6, nombre: 'Pancracio', apellidos: 'Manteiro Belvis', edad: 31, ciudad: 'Santiago'})")
    print("Usuarios insertados:")
    result = session.run("MATCH (u:Usuario) RETURN u ORDER BY u.id")
    for record in result:
        print(" ", record["u"])

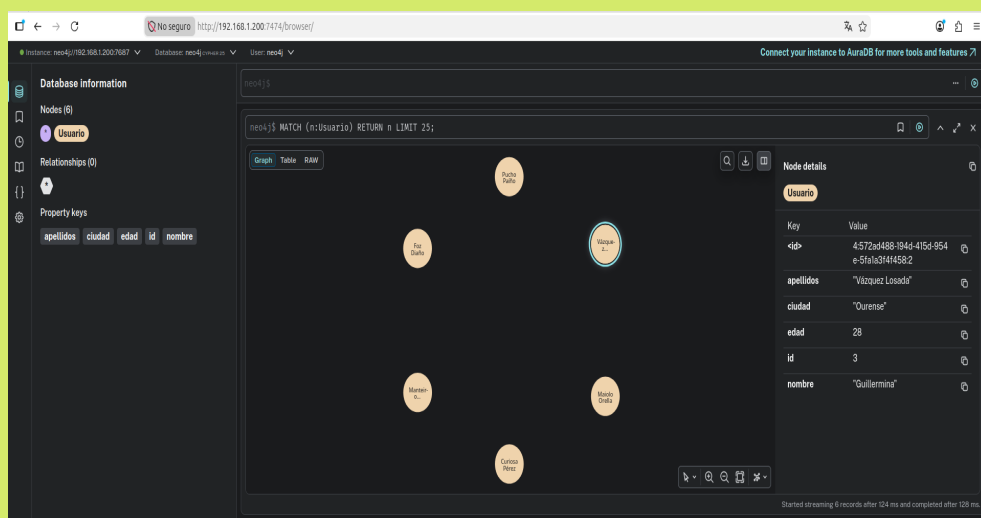
driver.close()
```

Resultado del script por terminal:



```
santi@santi-mysql:~$ nano paso2_insercion.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso2_insercion.py
Usuarios insertados:
<Node element_id='4:572ad488-194d-415d-954e-5f1a3f4f458:0' labels=frozenset({'Usuario'}) properties={'apellidos': 'Curiosa Pérez', 'ciudad': 'Vigo', 'id': 1, 'nombre': 'Fulgencia', 'edad': 30}>
<Node element_id='4:572ad488-194d-415d-954e-5f1a3f4f458:1' labels=frozenset({'Usuario'}) properties={'apellidos': 'Maiolo Orella', 'ciudad': 'Pontevedra', 'id': 2, 'nombre': 'Fulgencio', 'edad': 32}>
<Node element_id='4:572ad488-194d-415d-954e-5f1a3f4f458:2' labels=frozenset({'Usuario'}) properties={'apellidos': 'Vázquez Losada', 'ciudad': 'Ourense', 'id': 3, 'nombre': 'Guillermina', 'edad': 28}>
<Node element_id='4:572ad488-194d-415d-954e-5f1a3f4f458:3' labels=frozenset({'Usuario'}) properties={'apellidos': 'Pucho Paño', 'ciudad': 'Lugo', 'id': 4, 'nombre': 'Guillermino', 'edad': 35}>
<Node element_id='4:572ad488-194d-415d-954e-5f1a3f4f458:4' labels=frozenset({'Usuario'}) properties={'apellidos': 'Foz Diaño', 'ciudad': 'A Coruña', 'id': 5, 'nombre': 'Pancracia', 'edad': 29}>
<Node element_id='4:572ad488-194d-415d-954e-5f1a3f4f458:5' labels=frozenset({'Usuario'}) properties={'apellidos': 'Manteiro Belvis', 'ciudad': 'Santiago', 'id': 6, 'nombre': 'Pancracio', 'edad': 31}>
santi@santi-mysql:~$
```

Visualización en el cliente:



The screenshot shows the Neo4j Browser interface. On the left, the 'Database information' panel shows 'Nodes (6)' and 'Relationships (0)'. The 'Property keys' section lists 'apellidos', 'ciudad', 'edad', 'id', and 'nombre'. The main area displays a graph with six nodes, each representing a user. The 'Usuarios' node is highlighted, and its details are shown on the right side of the screen. The details include the 'id' (4:572ad488-194d-415d-954e-5f1a3f4f458:2), 'apellidos' ('Vázquez Losada'), 'ciudad' ('Ourense'), 'edad' (28), 'id' (3), and 'nombre' ('Guillermina').

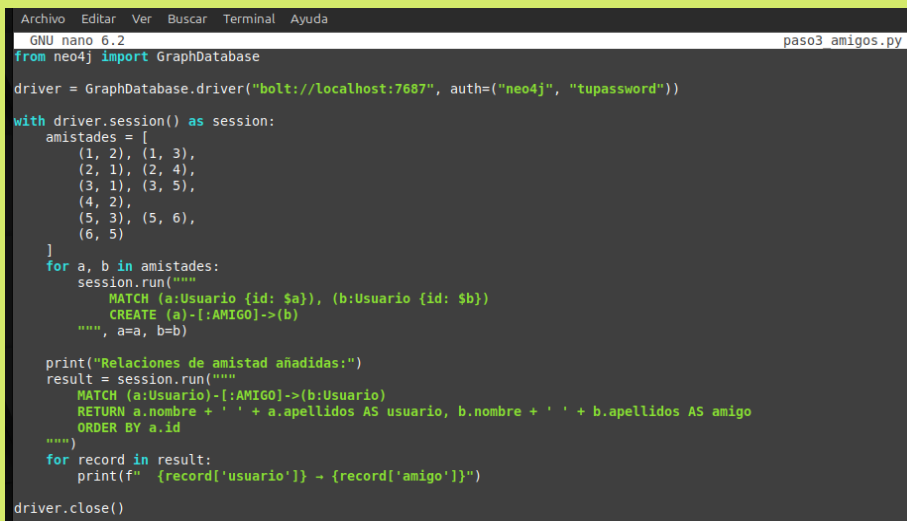
BD07. Ejercicio MongoDB

3. Agregación de relaciones de amistad entre los usuarios: añade relaciones de amistad entre los usuarios, ten en cuenta que puede haber usuarios sin amigos y que las relaciones deben almacenarse utilizando IDs.

Consulta de adición de las relaciones de amistad recíprocas:

```
from neo4j import GraphDatabase
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "tupassword"))
with driver.session() as session:
    amistades = [
        (1, 2), (1, 3),
        (2, 1), (2, 4),
        (3, 1), (3, 5),
        (4, 2),
        (5, 3), (5, 6),
        (6, 5)
    ]
    for a, b in amistades:
        session.run("""
            MATCH (a:Usuario {id: $a}), (b:Usuario {id: $b})
            CREATE (a)-[:AMIGO]->(b)
            """, a=a, b=b)
    print("Relaciones de amistad añadidas:")
    result = session.run("""
        MATCH (a:Usuario)-[:AMIGO]->(b:Usuario)
        RETURN a.nombre + ' ' + a.apellidos AS usuario, b.nombre + ' ' + b.apellidos AS amigo
        ORDER BY a.id
        """)
    for record in result:
        print(f" {record['usuario']} -> {record['amigo']}")
driver.close()
```

script ejecutado paso3_amigos.py



```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 6.2                                     paso3_amigos.py
from neo4j import GraphDatabase

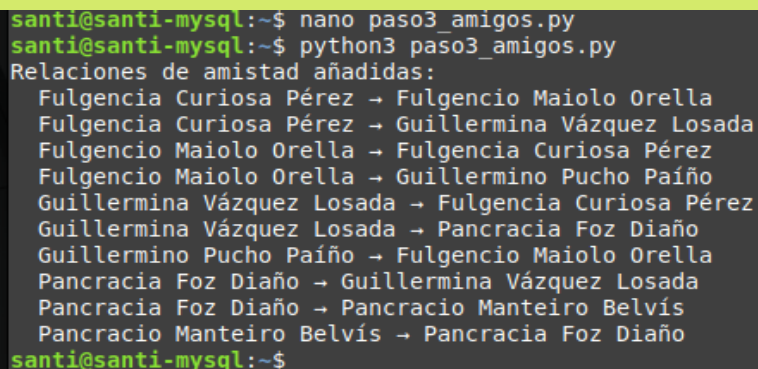
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "tupassword"))

with driver.session() as session:
    amistades = [
        (1, 2), (1, 3),
        (2, 1), (2, 4),
        (3, 1), (3, 5),
        (4, 2),
        (5, 3), (5, 6),
        (6, 5)
    ]
    for a, b in amistades:
        session.run("""
            MATCH (a:Usuario {id: $a}), (b:Usuario {id: $b})
            CREATE (a)-[:AMIGO]->(b)
            """, a=a, b=b)

    print("Relaciones de amistad añadidas:")
    result = session.run("""
        MATCH (a:Usuario)-[:AMIGO]->(b:Usuario)
        RETURN a.nombre + ' ' + a.apellidos AS usuario, b.nombre + ' ' + b.apellidos AS amigo
        ORDER BY a.id
        """)
    for record in result:
        print(f" {record['usuario']} -> {record['amigo']}")

driver.close()
```

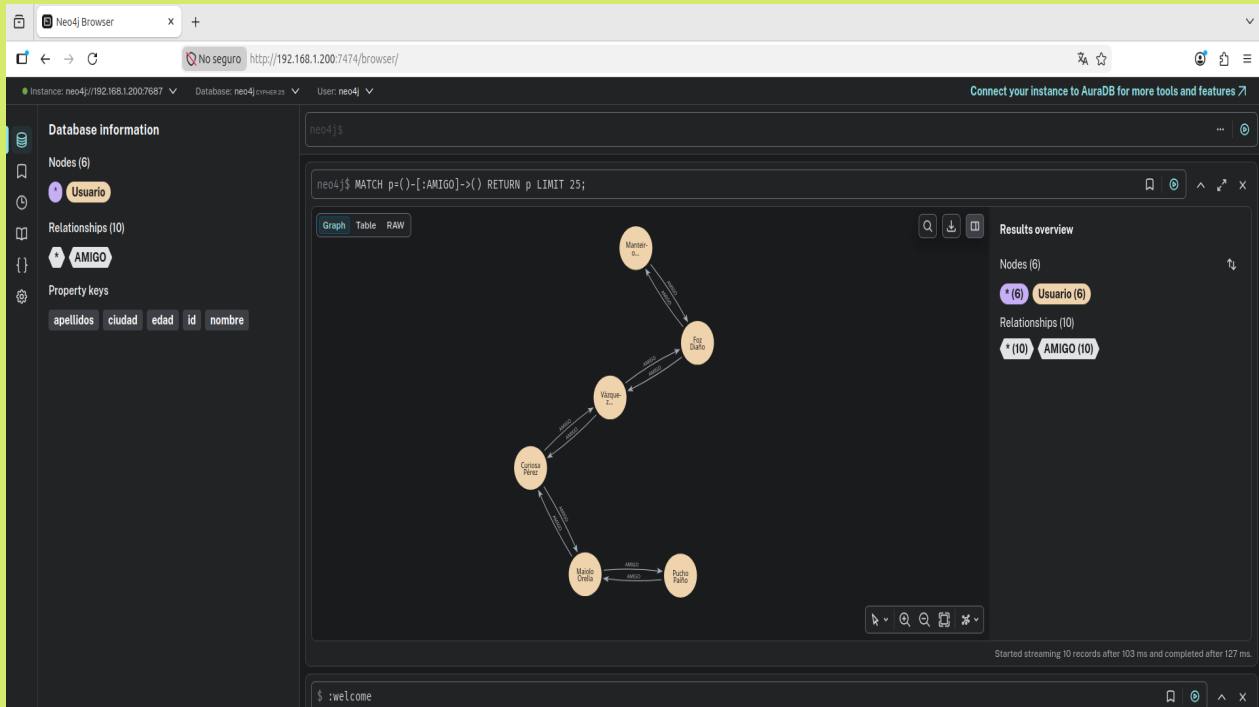
Resultado del script por terminal:



```
santi@santi-mysql:~$ nano paso3_amigos.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso3_amigos.py
Relaciones de amistad añadidas:
Fulgencia Curiosa Pérez -> Fulgencio Maiolo Orella
Fulgencia Curiosa Pérez -> Guillermina Vázquez Losada
Fulgencio Maiolo Orella -> Fulgencia Curiosa Pérez
Fulgencio Maiolo Orella -> Guillermino Pucho Paño
Guillermina Vázquez Losada -> Fulgencia Curiosa Pérez
Guillermina Vázquez Losada -> Pancracia Foz Diaño
Guillermino Pucho Paño -> Fulgencio Maiolo Orella
Pancracia Foz Diaño -> Guillermina Vázquez Losada
Pancracia Foz Diaño -> Pancraccio Manteiro Belvís
Pancraccio Manteiro Belvís -> Pancracia Foz Diaño
santi@santi-mysql:~$
```

BD07. Ejercicio MongoDB

Visualización en el cliente:



4. Agregación de relaciones de enemistad entre los usuarios: añade relaciones de enemistad entre los usuarios, ten en cuenta que puede haber usuarios sin enemigos y que las relaciones deben almacenarse utilizando IDs

Consulta de adición de las relaciones de enemistad recíprocas:

```
from neo4j import GraphDatabase
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))
with driver.session() as session:
    enemistades = [
        (1, 4), (4, 1),
        (2, 5), (5, 2),
        (2, 6), (6, 2),
        (3, 2), (2, 3),
        (4, 5), (5, 4),
        (6, 3), (3, 6),
        (6, 4), (4, 6)
    ]
    for a, b in enemistades:
        session.run("""
            MATCH (a:Usuario {id: $a}), (b:Usuario {id: $b})
            CREATE (a)-[:ENEMIGO]->(b)
            """, a=a, b=b)
    print("Relaciones de enemistad añadidas:")
    result = session.run("""
        MATCH (a:Usuario)-[:ENEMIGO]->(b:Usuario)
        RETURN a.nombre + ' ' + a.apellidos AS usuario, b.nombre + ' ' + b.apellidos AS enemigo
        ORDER BY a.id
        """)
    for record in result:
        print(f" {record['usuario']} → {record['enemigo']}")
driver.close()
```

BD07. Ejercicio MongoDB

script ejecutado paso4_enemigos.py

```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 6.2                                paso4_enemigos.py
from neo4j import GraphDatabase

driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))

with driver.session() as session:
    enemistades = [
        (1, 4), (4, 1),
        (2, 5), (5, 2),
        (2, 6), (6, 2),
        (3, 2), (2, 3),
        (4, 5), (5, 4),
        (6, 3), (3, 6),
        (6, 4), (4, 6)
    ]
    for a, b in enemistades:
        session.run("""
            MATCH (a:Usuario {id: $a}), (b:Usuario {id: $b})
            CREATE (a)-[:ENEMIGO]->(b)
            """, a=a, b=b)

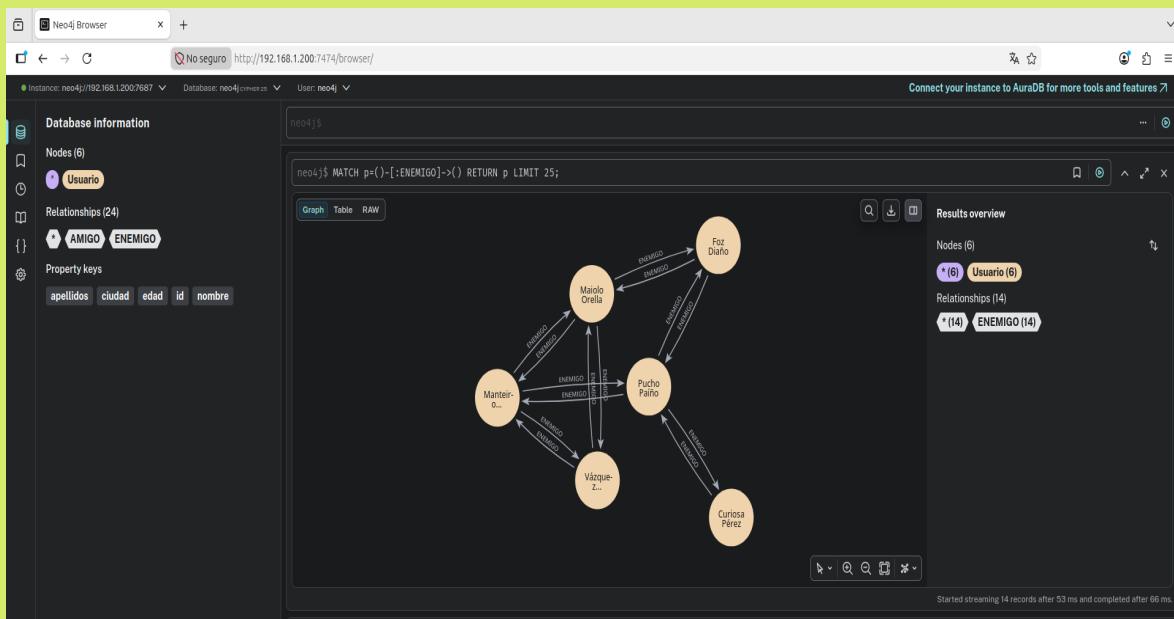
    print("Relaciones de enemistad añadidas:")
    result = session.run("""
        MATCH (a:Usuario)-[:ENEMIGO]->(b:Usuario)
        RETURN a.nombre + ' ' + a.apellidos AS usuario, b.nombre + ' ' + b.apellidos AS enemigo
        ORDER BY a.id
        """)
    for record in result:
        print(f"    {record['usuario']} -> {record['enemigo']}")

driver.close()
```

Resultado del script por terminal:

```
santi@santi-mysql:~$ python3 paso4_enemigos.py
Relaciones de enemistad añadidas:
Fulgencia Curiosa Pérez -> Guillermino Pucho Paíño
Fulgencio Maiolo Orella -> Guillermina Vázquez Losada
Fulgencio Maiolo Orella -> Pancrancio Manteiro Belvís
Fulgencio Maiolo Orella -> Pancracia Foz Diaño
Guillermina Vázquez Losada -> Pancrancio Manteiro Belvís
Guillermina Vázquez Losada -> Fulgencio Maiolo Orella
Guillermino Pucho Paíño -> Pancrancio Manteiro Belvís
Guillermino Pucho Paíño -> Pancracia Foz Diaño
Guillermino Pucho Paíño -> Fulgencia Curiosa Pérez
Pancracia Foz Diaño -> Guillermino Pucho Paíño
Pancracia Foz Diaño -> Fulgencio Maiolo Orella
Pancrancio Manteiro Belvís -> Guillermino Pucho Paíño
Pancrancio Manteiro Belvís -> Guillermina Vázquez Losada
Pancrancio Manteiro Belvís -> Fulgencio Maiolo Orella
santi@santi-mysql:~$
```

Visualización en el cliente:



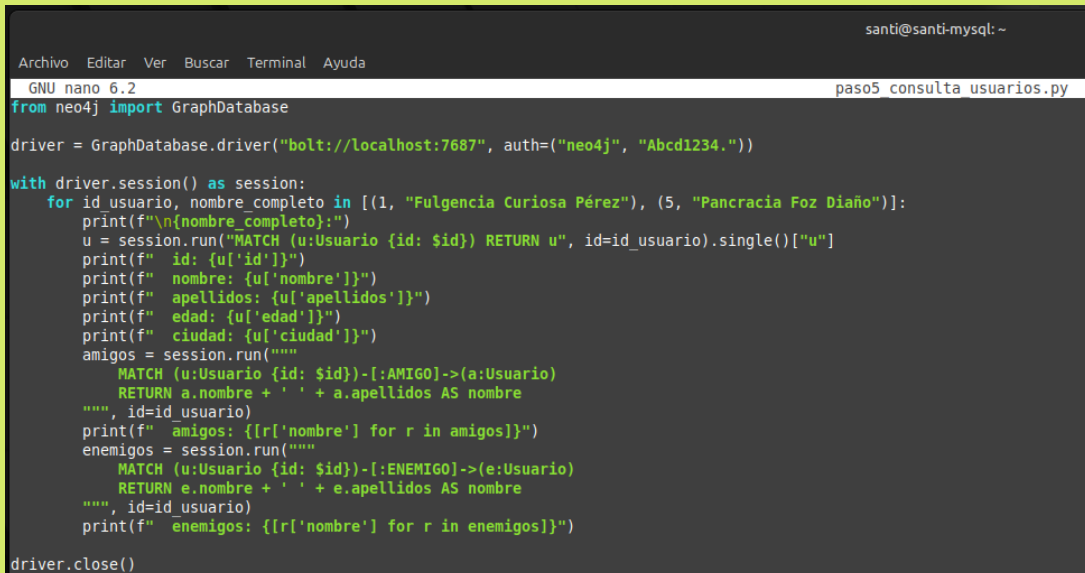
BD07. Ejercicio MongoDB

5. Consultas de usuario: muestra la información completa de los usuarios Fulgencia Curiosa Pérez y de Pancracia Foz Diaño

Consulta de datos completos del usuario:

```
from neo4j import GraphDatabase
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))
with driver.session() as session:
    for id_usuario, nombre_completo in [(1, "Fulgencia Curiosa Pérez"), (5, "Pancracia Foz Diaño")]:
        print(f"\n{nombre_completo}:")
        u = session.run("MATCH (u:Usuario {id: $id}) RETURN u", id=id_usuario).single()["u"]
        print(f" id: {u['id']}")
        print(f" nombre: {u['nombre']}")
        print(f" apellidos: {u['apellidos']}")
        print(f" edad: {u['edad']}")
        print(f" ciudad: {u['ciudad']}")
        amigos = session.run("""
            MATCH (u:Usuario {id: $id})-[:AMIGO]->(a:Usuario)
            RETURN a.nombre + ' ' + a.apellidos AS nombre
            """, id=id_usuario)
        print(f" amigos: {[r['nombre'] for r in amigos]}")
        enemigos = session.run("""
            MATCH (u:Usuario {id: $id})-[:ENEMIGO]->(e:Usuario)
            RETURN e.nombre + ' ' + e.apellidos AS nombre
            """, id=id_usuario)
        print(f" enemigos: {[r['nombre'] for r in enemigos]}")
driver.close()
```

script ejecutado paso5_consulta_usuarios.py



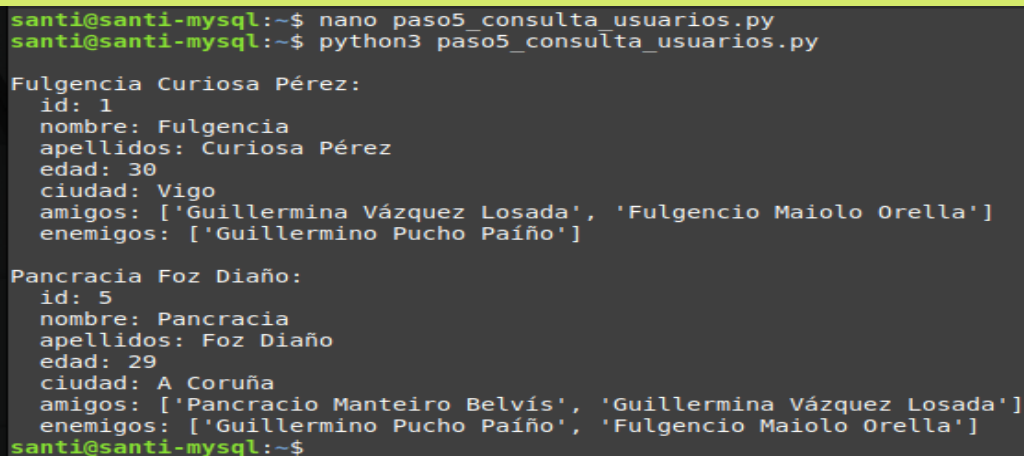
```
santi@santi-mysql: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 6.2 paso5_consulta_usuarios.py
from neo4j import GraphDatabase

driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))

with driver.session() as session:
    for id_usuario, nombre_completo in [(1, "Fulgencia Curiosa Pérez"), (5, "Pancracia Foz Diaño")]:
        print(f"\n{nombre_completo}:")
        u = session.run("MATCH (u:Usuario {id: $id}) RETURN u", id=id_usuario).single()["u"]
        print(f" id: {u['id']}")
        print(f" nombre: {u['nombre']}")
        print(f" apellidos: {u['apellidos']}")
        print(f" edad: {u['edad']}")
        print(f" ciudad: {u['ciudad']}")
        amigos = session.run("""
            MATCH (u:Usuario {id: $id})-[:AMIGO]->(a:Usuario)
            RETURN a.nombre + ' ' + a.apellidos AS nombre
            """, id=id_usuario)
        print(f" amigos: {[r['nombre'] for r in amigos]}")
        enemigos = session.run("""
            MATCH (u:Usuario {id: $id})-[:ENEMIGO]->(e:Usuario)
            RETURN e.nombre + ' ' + e.apellidos AS nombre
            """, id=id_usuario)
        print(f" enemigos: {[r['nombre'] for r in enemigos]}")

driver.close()
```

Resultado del script por terminal:



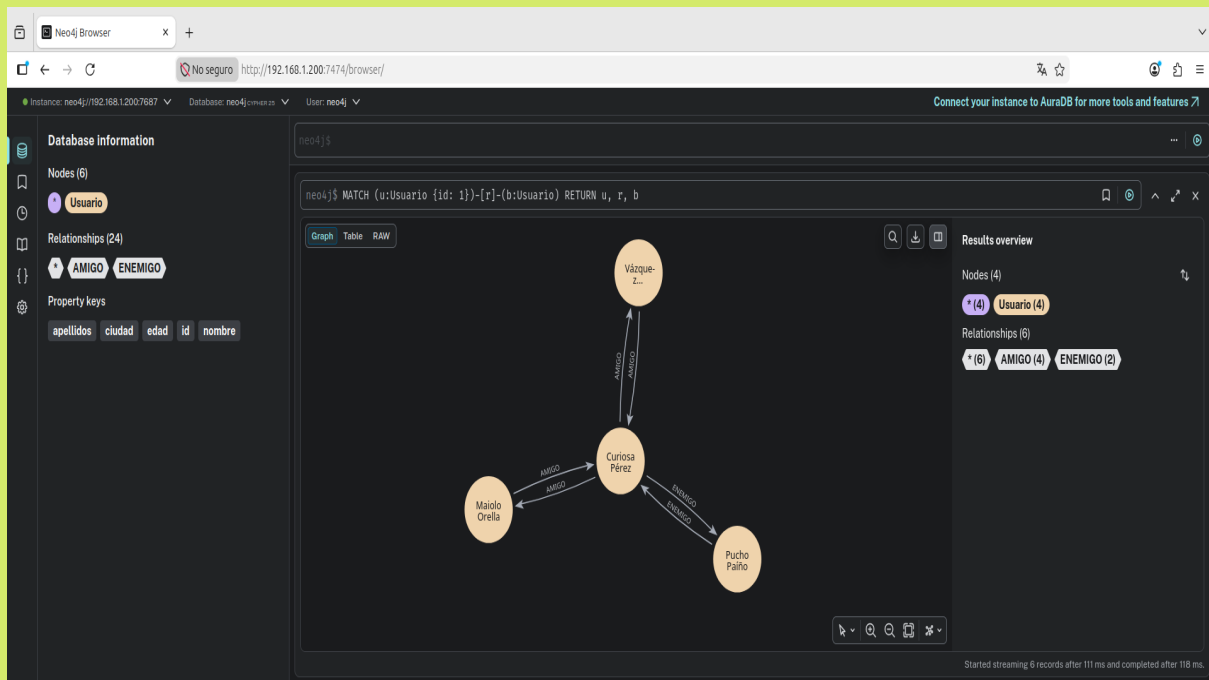
```
santi@santi-mysql:~$ nano paso5_consulta_usuarios.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso5_consulta_usuarios.py

Fulgencia Curiosa Pérez:
id: 1
nombre: Fulgencia
apellidos: Curiosa Pérez
edad: 30
ciudad: Vigo
amigos: ['Guillermina Vázquez Losada', 'Fulgencio Maiolo Orella']
enemigos: ['Guillermينو Pucho Paíño']

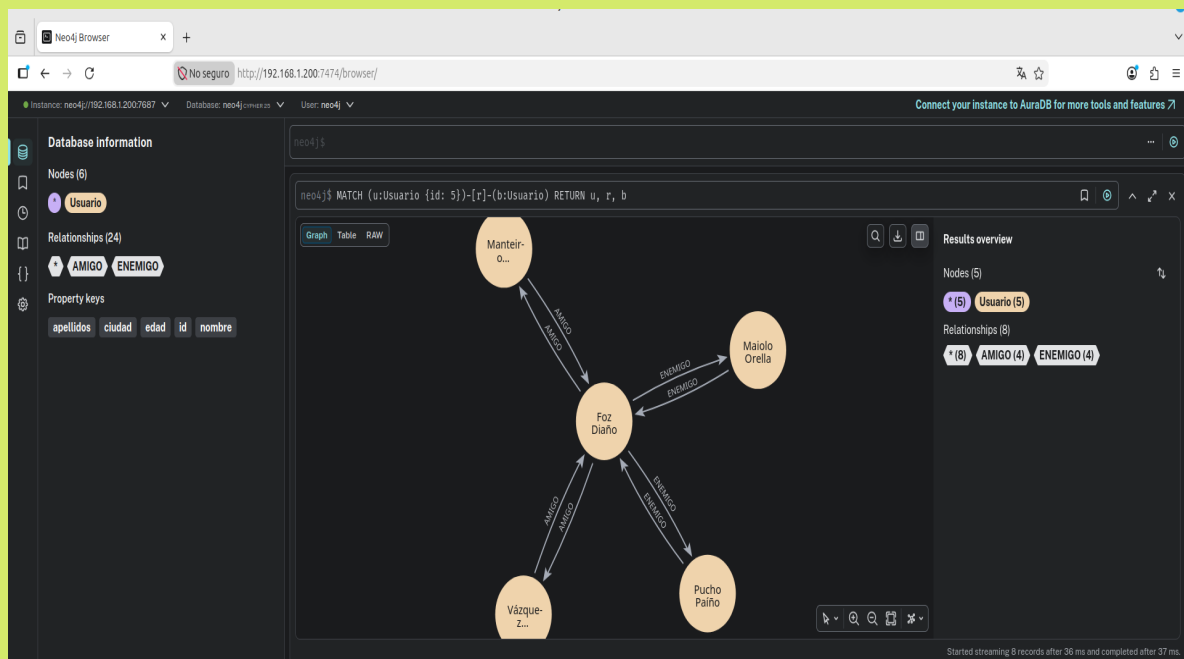
Pancracia Foz Diaño:
id: 5
nombre: Pancracia
apellidos: Foz Diaño
edad: 29
ciudad: A Coruña
amigos: ['Pancracio Manteiro Belvís', 'Guillermina Vázquez Losada']
enemigos: ['Guillermينو Pucho Paíño', 'Fulgencio Maiolo Orella']
santi@santi-mysql:~$
```

BD07. Ejercicio MongoDB

Visualización en el cliente, Fulgencia Curiosa Pérez:



Visualización en el cliente, Pancracia Foz Diaño:



BD07. Ejercicio MongoDB

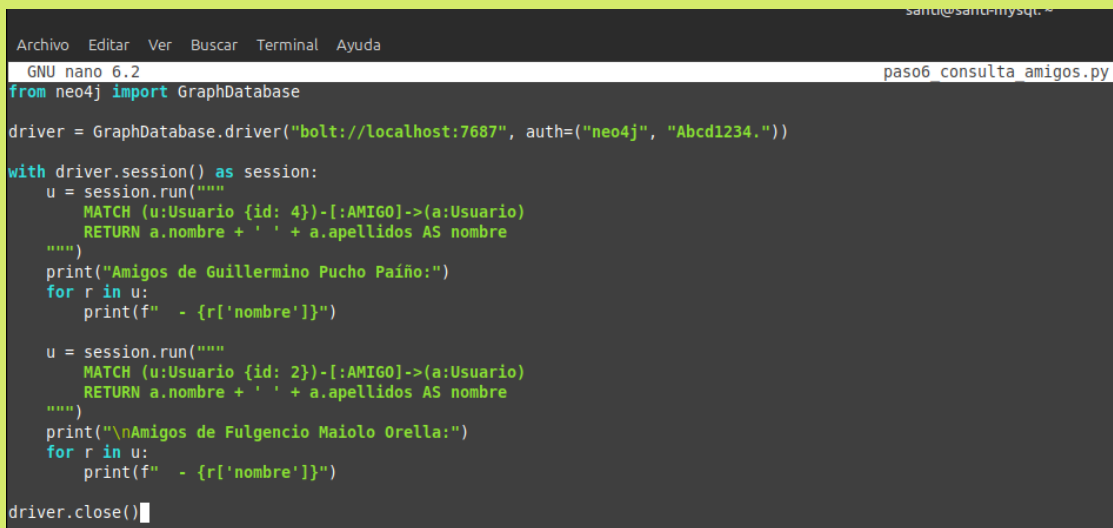
6. Consultas de amistad: muestra la lista de amigos de los usuarios Guillermino Pucho Paíño y de Fulgencio Maiolo Orella.

Consulta de relaciones de amistad de los usuarios:

```
from neo4j import GraphDatabase
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))
with driver.session() as session:
    u = session.run("""
        MATCH (u:Usuario {id: 4})-[:AMIGO]->(a:Usuario)
        RETURN a.nombre + ' ' + a.apellidos AS nombre
    """)
    print("Amigos de Guillermino Pucho Paíño:")
    for r in u:
        print(f" - {r['nombre']}")

    u = session.run("""
        MATCH (u:Usuario {id: 2})-[:AMIGO]->(a:Usuario)
        RETURN a.nombre + ' ' + a.apellidos AS nombre
    """)
    print("\nAmigos de Fulgencio Maiolo Orella:")
    for r in u:
        print(f" - {r['nombre']}")
driver.close()
```

script ejecutado paso6_consulta_amigos.py



```
santi@santi-mysql:~$ nano paso6_consulta_amigos.py
GNU nano 6.2 paso6_consulta_amigos.py
from neo4j import GraphDatabase

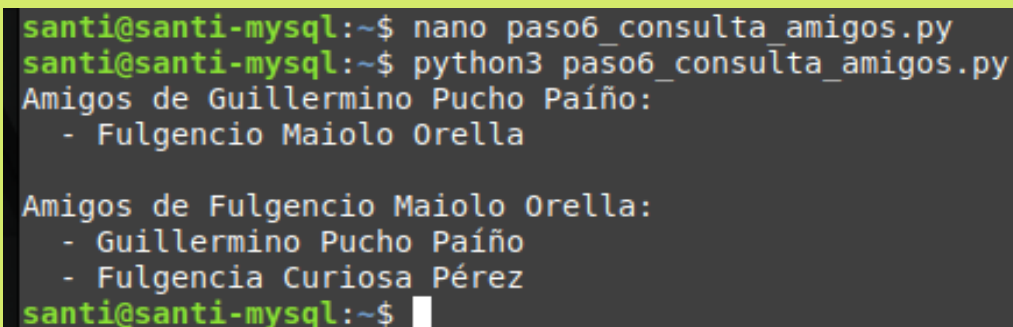
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))

with driver.session() as session:
    u = session.run("""
        MATCH (u:Usuario {id: 4})-[:AMIGO]->(a:Usuario)
        RETURN a.nombre + ' ' + a.apellidos AS nombre
    """)
    print("Amigos de Guillermino Pucho Paíño:")
    for r in u:
        print(f" - {r['nombre']}")

    u = session.run("""
        MATCH (u:Usuario {id: 2})-[:AMIGO]->(a:Usuario)
        RETURN a.nombre + ' ' + a.apellidos AS nombre
    """)
    print("\nAmigos de Fulgencio Maiolo Orella:")
    for r in u:
        print(f" - {r['nombre']}")

driver.close()
```

Resultado del script por terminal:

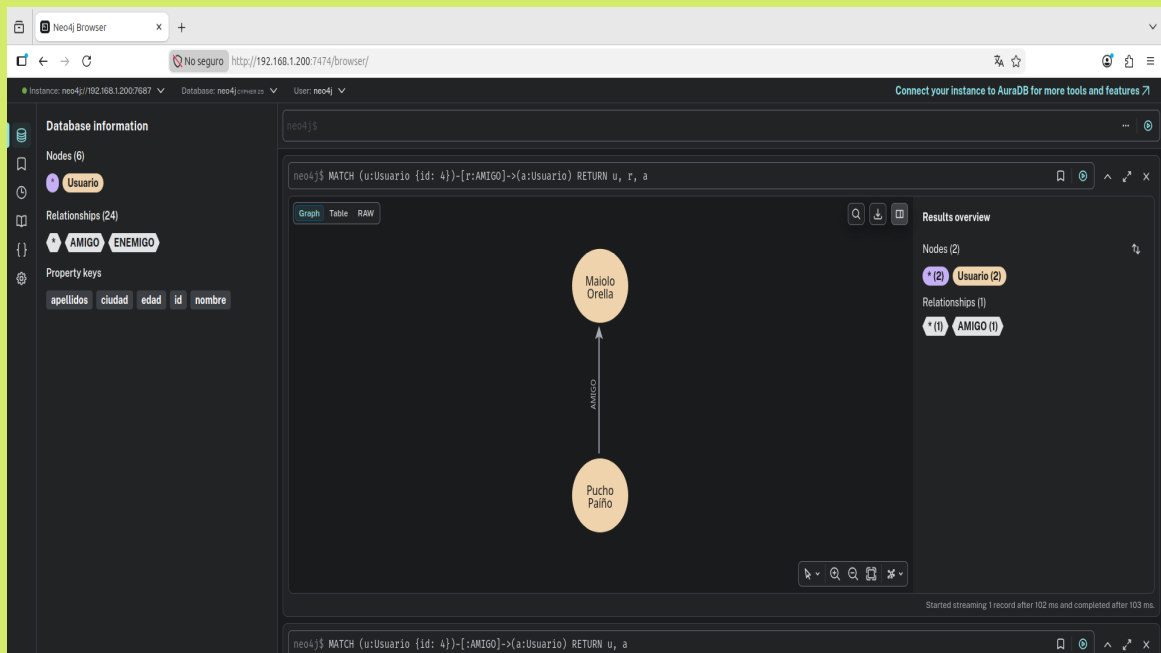


```
santi@santi-mysql:~$ nano paso6_consulta_amigos.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso6_consulta_amigos.py
Amigos de Guillermino Pucho Paíño:
 - Fulgencio Maiolo Orella

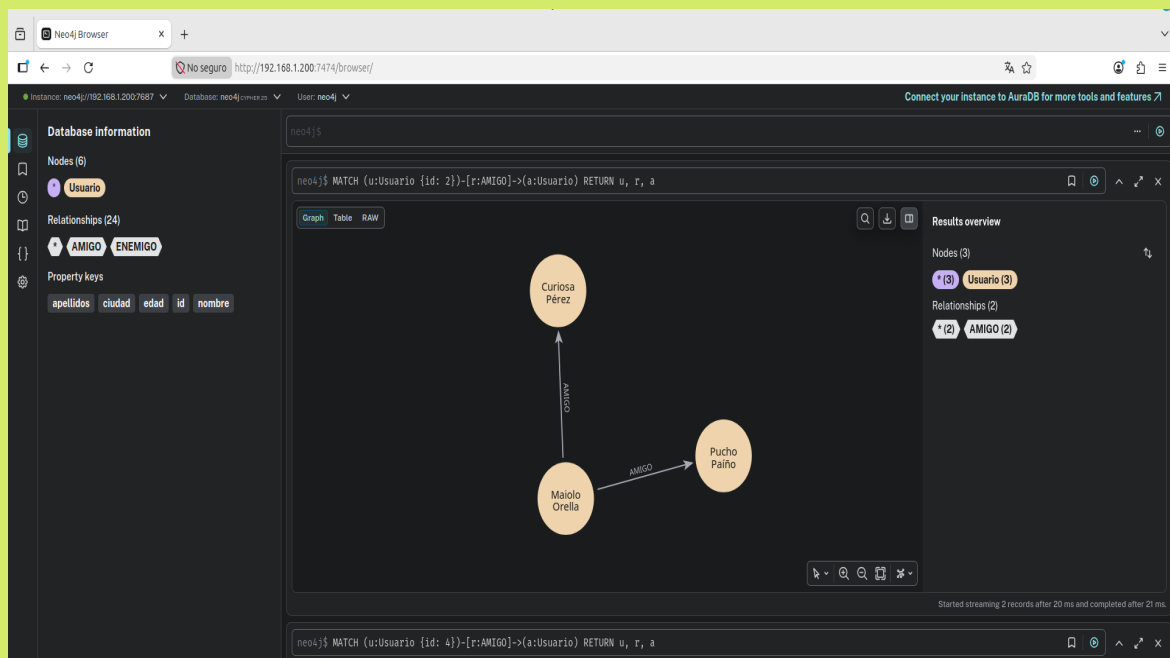
Amigos de Fulgencio Maiolo Orella:
 - Guillermino Pucho Paíño
 - Fulgencia Curiosa Pérez
santi@santi-mysql:~$
```

BD07. Ejercicio MongoDB

Visualización en el cliente, amigos de Guillermino Pucho Paíño:



Visualización en el cliente, amigos de Fulgencio Maiolo Orella:



BD07. Ejercicio MongoDB

7. Consultas de enemistad: muestra la lista de enemigos de los usuarios Pancracia Foz Diaño y de Guillermino Pucho Paíño

Consulta de relaciones de enemistad de los usuarios:

```
from neo4j import GraphDatabase
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))
with driver.session() as session:
    u = session.run("""
        MATCH (u:Usuario {id: 5})-[:ENEMIGO]->(e:Usuario)
        RETURN e.nombre + ' ' + e.apellidos AS nombre
    """)
    print("Enemigos de Pancracia Foz Diaño:")
    for r in u:
        print(f"    - {r['nombre']}")

    u = session.run("""
        MATCH (u:Usuario {id: 4})-[:ENEMIGO]->(e:Usuario)
        RETURN e.nombre + ' ' + e.apellidos AS nombre
    """)
    print("\nEnemigos de Guillermino Pucho Paíño:")
    for r in u:
        print(f"    - {r['nombre']}")
driver.close()
```

script ejecutado paso7_consulta_enemigos.py



```
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
GNU nano 6.2                                     paso7_consulta_enemigos.py
from neo4j import GraphDatabase

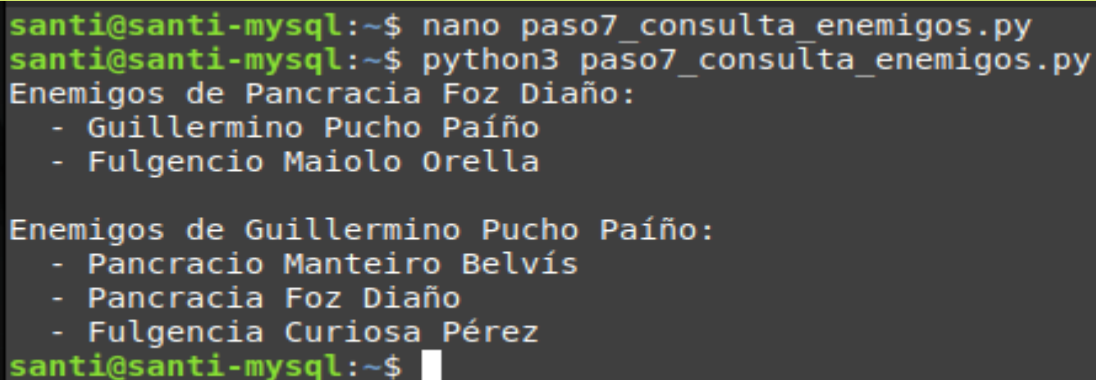
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))

with driver.session() as session:
    u = session.run("""
        MATCH (u:Usuario {id: 5})-[:ENEMIGO]->(e:Usuario)
        RETURN e.nombre + ' ' + e.apellidos AS nombre
    """)
    print("Enemigos de Pancracia Foz Diaño:")
    for r in u:
        print(f"    - {r['nombre']}")

    u = session.run("""
        MATCH (u:Usuario {id: 4})-[:ENEMIGO]->(e:Usuario)
        RETURN e.nombre + ' ' + e.apellidos AS nombre
    """)
    print("\nEnemigos de Guillermino Pucho Paíño:")
    for r in u:
        print(f"    - {r['nombre']}")

driver.close()
```

Resultado del script por terminal:

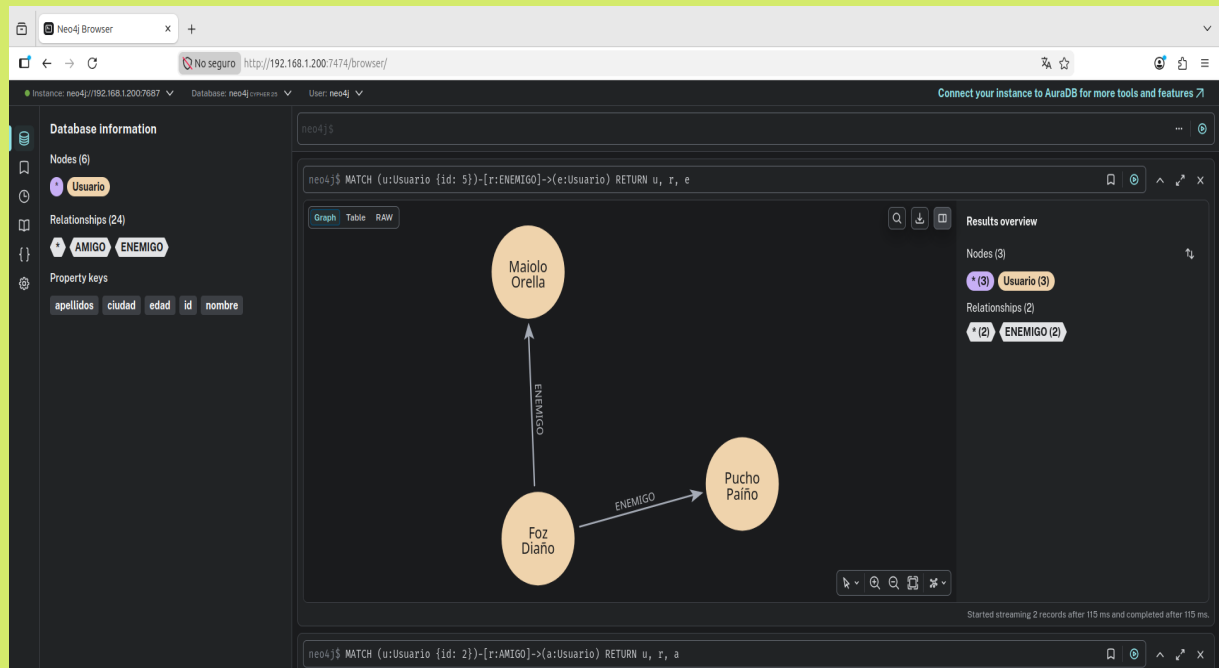


```
santi@santi-mysql:~$ nano paso7_consulta_enemigos.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso7_consulta_enemigos.py
Enemigos de Pancracia Foz Diaño:
    - Guillermino Pucho Paíño
    - Fulgencio Maiolo Orella

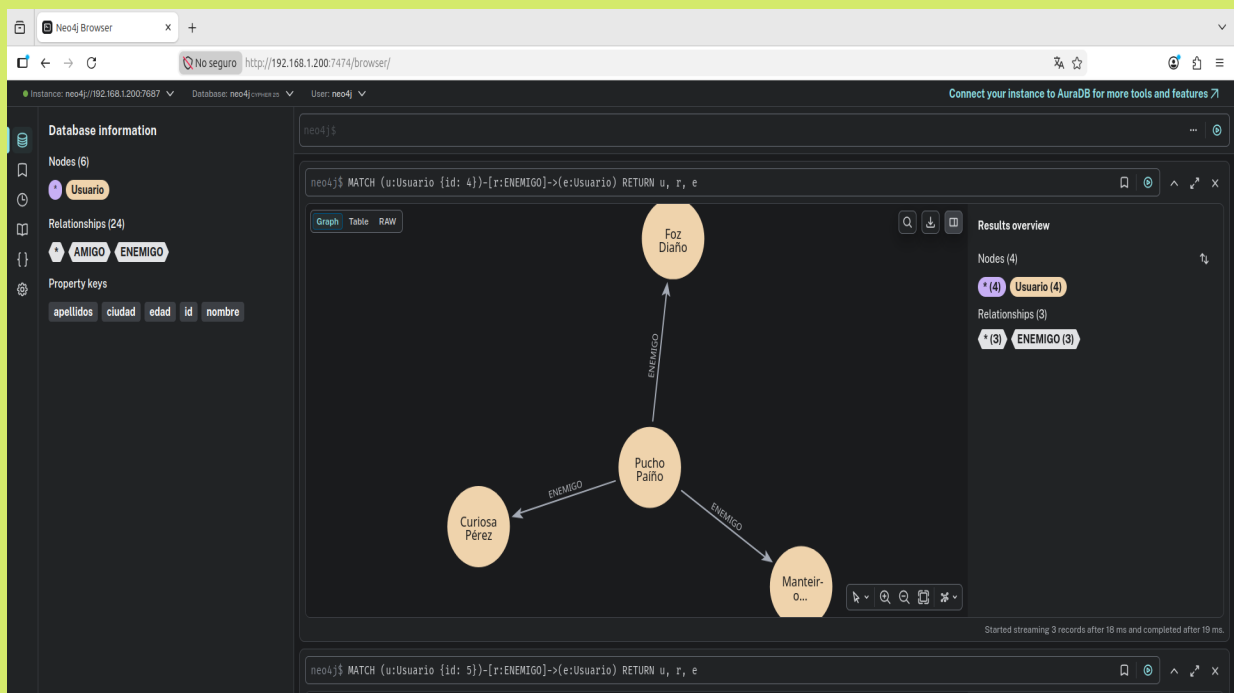
Enemigos de Guillermino Pucho Paíño:
    - Pancraccio Manteiro Belvís
    - Pancracia Foz Diaño
    - Fulgencia Curiosa Pérez
santi@santi-mysql:~$
```

BD07. Ejercicio MongoDB

Visualización en el cliente, enemigos de Pancracia Foz Diaño:



Visualización en el cliente, amigos de Guillermino Pucho Paño:



BD07. Ejercicio MongoDB

8. Actualización de datos de usuario: incrementa en uno la edad de Fulgencia Curiosa Pérez

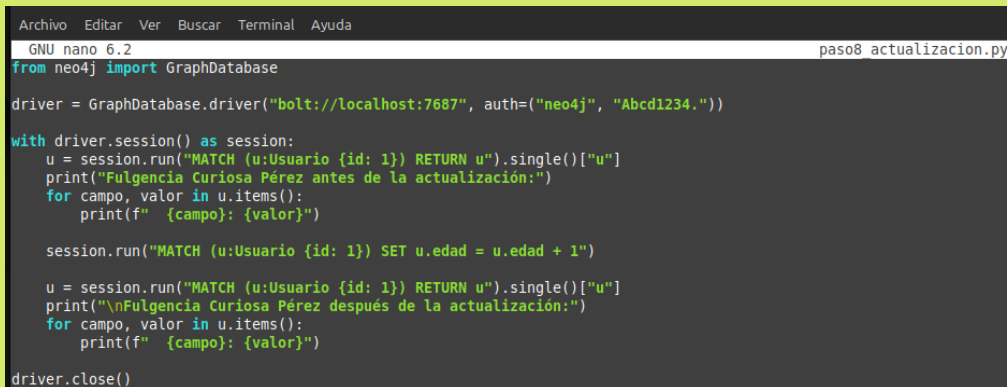
Consulta de modificación de los datos de un usuario:

```
from neo4j import GraphDatabase
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))
with driver.session() as session:
    u = session.run("MATCH (u:Usuario {id: 1}) RETURN u").single()["u"]
    print("Fulgencia Curiosa Pérez antes de la actualización:")
    for campo, valor in u.items():
        print(f"  {campo}: {valor}")

    session.run("MATCH (u:Usuario {id: 1}) SET u.edad = u.edad + 1")

    u = session.run("MATCH (u:Usuario {id: 1}) RETURN u").single()["u"]
    print("\nFulgencia Curiosa Pérez después de la actualización:")
    for campo, valor in u.items():
        print(f"  {campo}: {valor}")
driver.close()
```

script ejecutado paso8_consulta_actualizacion.py



```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 6.2                                     paso8_actualizacion.py
from neo4j import GraphDatabase

driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))

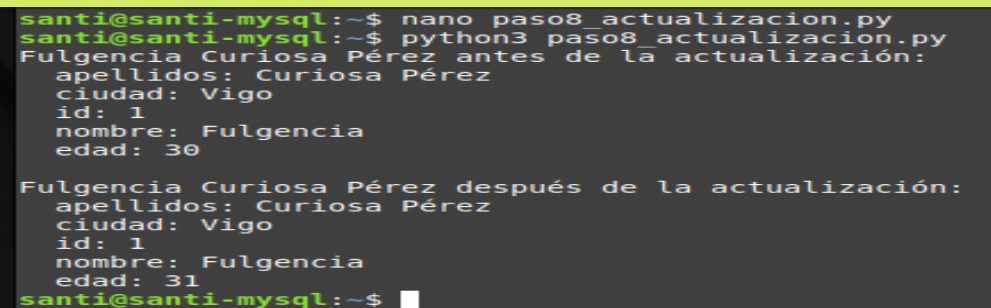
with driver.session() as session:
    u = session.run("MATCH (u:Usuario {id: 1}) RETURN u").single()["u"]
    print("Fulgencia Curiosa Pérez antes de la actualización:")
    for campo, valor in u.items():
        print(f"  {campo}: {valor}")

    session.run("MATCH (u:Usuario {id: 1}) SET u.edad = u.edad + 1")

    u = session.run("MATCH (u:Usuario {id: 1}) RETURN u").single()["u"]
    print("\nFulgencia Curiosa Pérez después de la actualización:")
    for campo, valor in u.items():
        print(f"  {campo}: {valor}")

driver.close()
```

Resultado del script por terminal:



```
santi@santi-mysql:~$ nano paso8_actualizacion.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso8_actualizacion.py
Fulgencia Curiosa Pérez antes de la actualización:
apellidos: Curiosa Pérez
ciudad: Vigo
id: 1
nombre: Fulgencia
edad: 30

Fulgencia Curiosa Pérez después de la actualización:
apellidos: Curiosa Pérez
ciudad: Vigo
id: 1
nombre: Fulgencia
edad: 31
santi@santi-mysql:~$
```

Visualización en el cliente, actualización del usuario Fulgencia Curiosa Pérez:



Node details	
Usuario	
Key	Value
<id>	4:572ad488-194d-415d-954e-5fa1a3f4f458:0
apellidos	"Curiosa Pérez"
ciudad	"Vigo"
edad	31
id	1
nombre	"Fulgencia"

BD07. Ejercicio MongoDB

9. Eliminación de datos: elimina al usuario Pancracio Manteiro Belvís y sus listas de amigos y enemigos

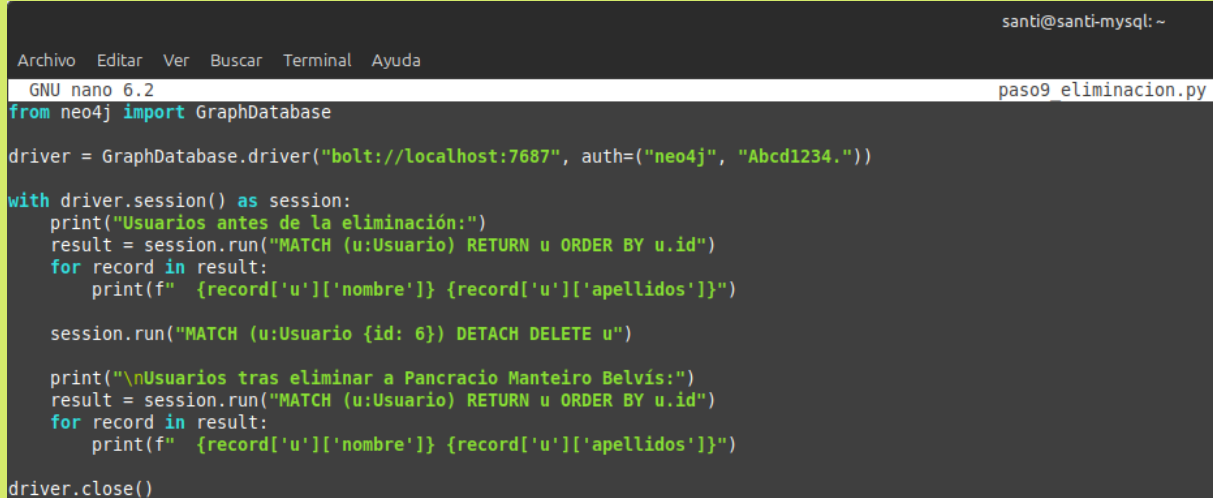
Consulta de eliminación de un usuario:

```
from neo4j import GraphDatabase
driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))
with driver.session() as session:
    print("Usuarios antes de la eliminación:")
    result = session.run("MATCH (u:Usuario) RETURN u ORDER BY u.id")
    for record in result:
        print(f" {record['u']['nombre']} {record['u']['apellidos']}")

    session.run("MATCH (u:Usuario {id: 6}) DETACH DELETE u")

    print("\nUsuarios tras eliminar a Pancracio Manteiro Belvís:")
    result = session.run("MATCH (u:Usuario) RETURN u ORDER BY u.id")
    for record in result:
        print(f" {record['u']['nombre']} {record['u']['apellidos']}")
driver.close()
```

script ejecutado paso9_consulta_eliminacion.py



```
santi@santi-mysql: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 6.2 paso9 eliminacion.py
from neo4j import GraphDatabase

driver = GraphDatabase.driver("bolt://localhost:7687", auth=("neo4j", "Abcd1234."))

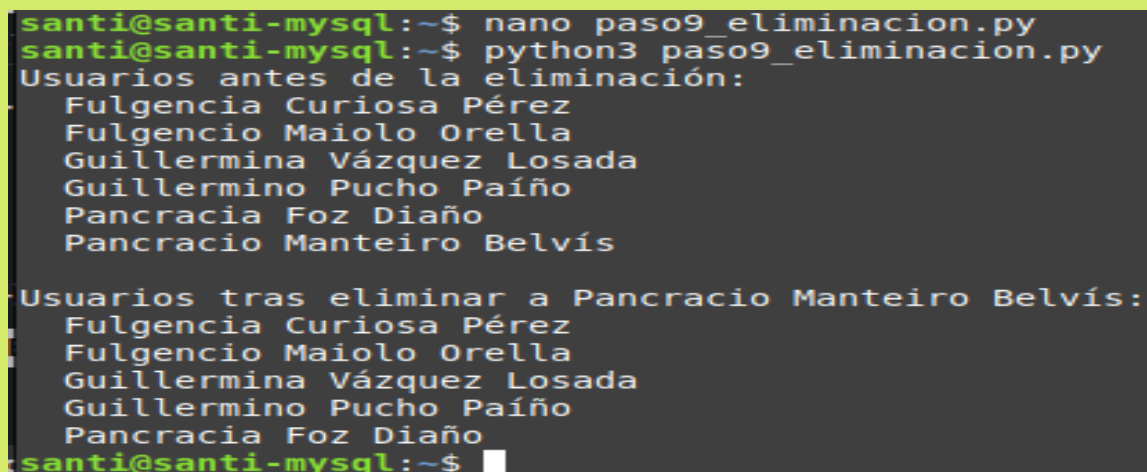
with driver.session() as session:
    print("Usuarios antes de la eliminación:")
    result = session.run("MATCH (u:Usuario) RETURN u ORDER BY u.id")
    for record in result:
        print(f" {record['u']['nombre']} {record['u']['apellidos']}")

    session.run("MATCH (u:Usuario {id: 6}) DETACH DELETE u")

    print("\nUsuarios tras eliminar a Pancracio Manteiro Belvís:")
    result = session.run("MATCH (u:Usuario) RETURN u ORDER BY u.id")
    for record in result:
        print(f" {record['u']['nombre']} {record['u']['apellidos']}")

driver.close()
```

Resultado del script por terminal:

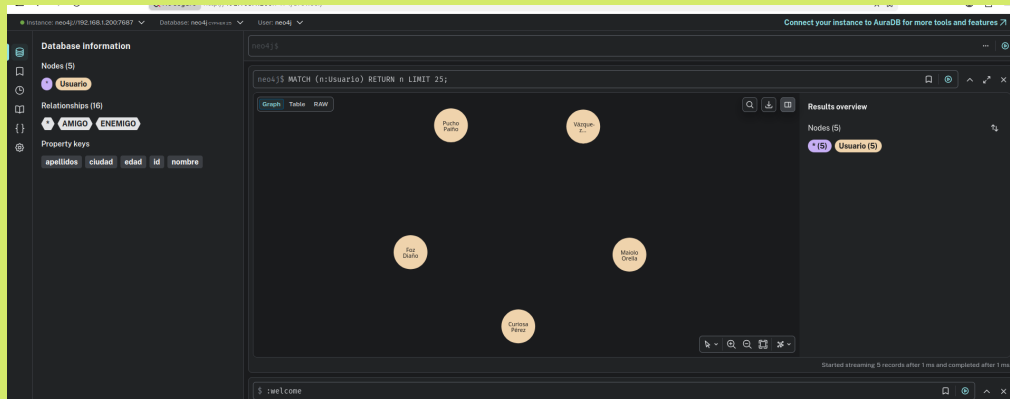


```
santi@santi-mysql:~$ nano paso9_eliminacion.py
santi@santi-mysql:~$ python3 paso9_eliminacion.py
Usuarios antes de la eliminación:
Fulgencia Curiosa Pérez
Fulgencio Maiolo Orella
Guillermina Vázquez Losada
Guillermino Pucho Paíño
Pancracia Foz Díaño
Pancracio Manteiro Belvís

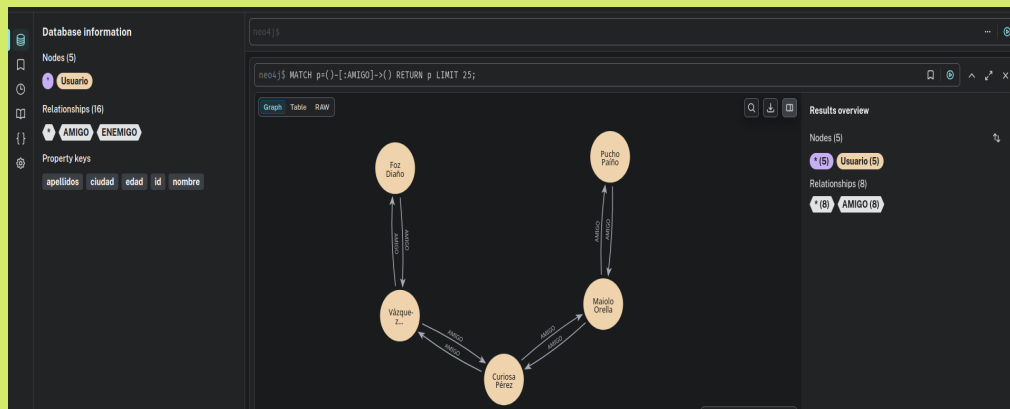
Usuarios tras eliminar a Pancracio Manteiro Belvís:
Fulgencia Curiosa Pérez
Fulgencio Maiolo Orella
Guillermina Vázquez Losada
Guillermino Pucho Paíño
Pancracia Foz Díaño
santi@santi-mysql:~$
```

BD07. Ejercicio MongoDB

Visualización en el cliente, eliminación del usuario Pancracio Manteiro Belvís:



Visualización en el cliente, eliminación del usuario Pancracio Manteiro Belvís y sus relaciones de amistad:



Visualización en el cliente, eliminación del usuario Pancracio Manteiro Belvís y sus relaciones de enemistad:

